Btlcnpm - BTL

Nhập môn công nghệ phầm mềm (Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông)

messages.pdf_cover_qr_code_label

messages.studocu_not_sponsored_or_endorsed_by_college
messages.downloaded_by

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

---------- ---



BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN

MÔN HỌC: NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

Giảng viên: Ngô Tiến Đức

Nhóm môn học: 5

Nhóm BTL: 4

Thành viên: B22DCCN109 – Tạ Quang Chiến

B22DCCN100 – Nguyễn Mạnh Cường

B22DCCN121 – Lê Văn Thọ

messages.downloaded_by

Mục lục

I) Tìm hiểu về một hệ thống (có sẵn trong thực tế) tương tự với hệ thống đã đăng ký bài tập lớn.....4

*Phía bên khác hàng:.....4

*Phía admin:.....10

II) Thực hiện lấy yêu cầu cho hệ thống.....16

1) Mô tả hệ thống chi tiết bằng ngôn ngữ tự nhiên.....16

a)Mục đích.....16

b) Phạm vi hệ thống.....16

c) Mô tả hoạt động nghiệp vụ của các chức năng trong hệ thống.....16

d) Xác định các đối tượng được xử lý trong hệ thống.....18

e) Xác định quan hệ giữa các đối tượng.....18

2) Xây dựng mô hình nghiệp vụ cho hệ thống và vẽ sơ đồ UC tổng quan.....19

a) Use case cho nhân viên nói chung.....19

b) Use case cho nhân viên thường.....20

c) Use case cho nhân viên quản trị.....21

d) Use case cho nhân viên quản lý.....22

Ⓟ Sơ đồ UC tổng quan.....23

3) Vẽ sơ đồ chi tiết và mô tả các UC.....23

a) Mô tả các UC cho nhân viên nói chung.....23

b) Mô tả các UC cho nhân viên quản trị.....24

c) Mô tả các UC cho nhân viên thường.....26

d) Mô tả các UC cho nhân viên quản lý.....29

III) Trích các lớp thực thể toàn hệ thống.....36

1) Mô tả hoạt động của ứng dụng.....36

2) Đánh giá các danh từ.....36

3) Xác định các thuộc tính cho từng lớp.....36

4) Mối quan hệ giữa các thực thể.....37

IV. sơ đồ thực thể (thiết kế) toàn hệ thống.....40

1) Thêm thuộc tính id cho các lớp không phải kế thừa từ các lớp khác và bổ sung kiểu dữ liệu cho các lớp.....40

messages.downloaded_by

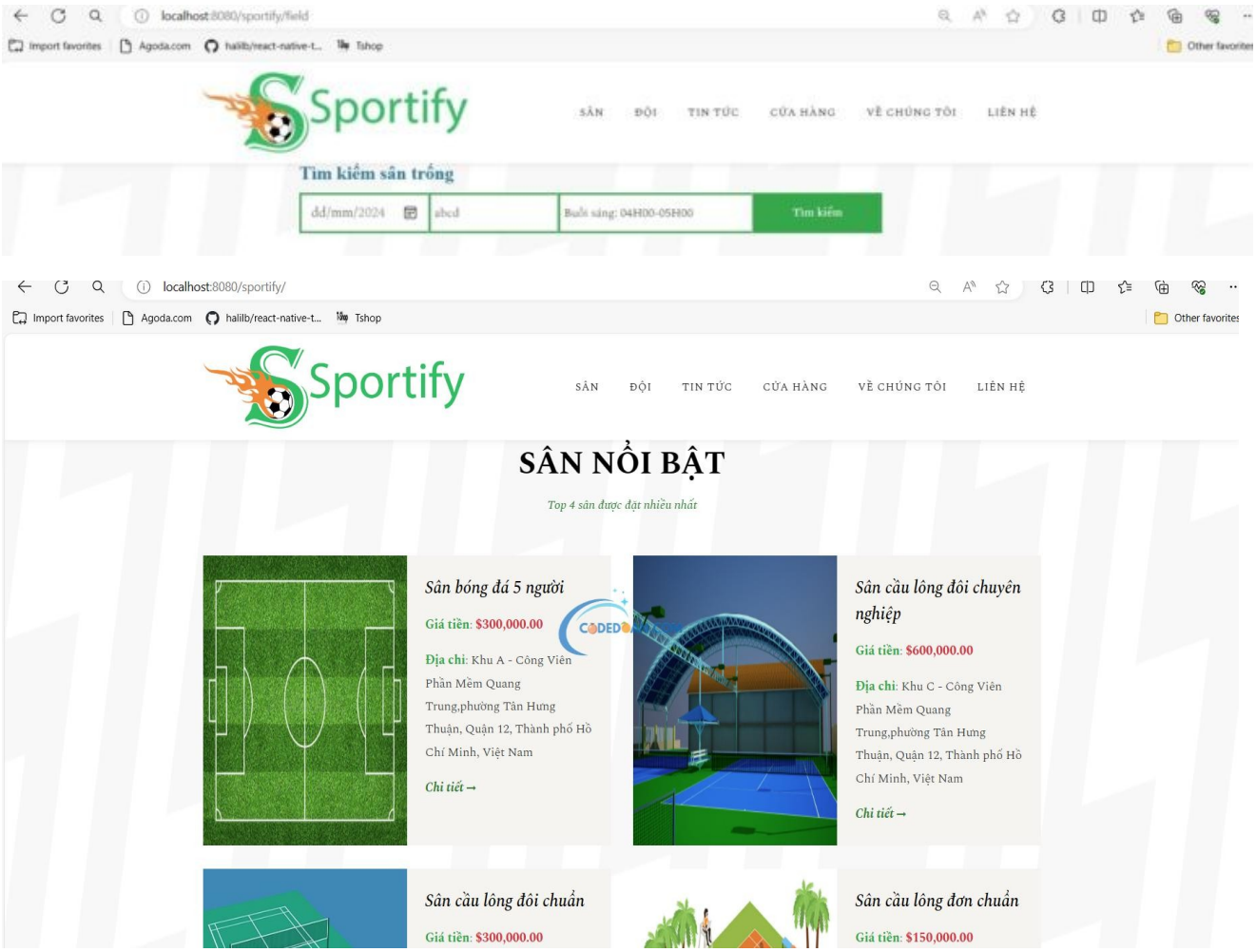
2) Chuyển các quan hệ association thành aggregation và thêm các thuộc tính tương ứng với quan hệ thành phần……45
V) Thiết kế CSDL cho toàn hệ thống……49
1) Đề xuất các bảng tương ứng với các lớp thực thể……49
2) Xác định các thuộc tính……49
3) Biểu diễn quan hệ giữa các bảng……50
4) Định nghĩa khóa chính và khóa ngoại……51
5) Mịn hóa……54
Kết quả cơ sở dữ liệu……55

I) Tìm hiểu về một hệ thống (có sẵn trong thực tế) tương tự với hệ thống đã đăng ký bài tập lớn

1Phía bên khác hàng:

-Trang chủ:

messages.downloaded_by



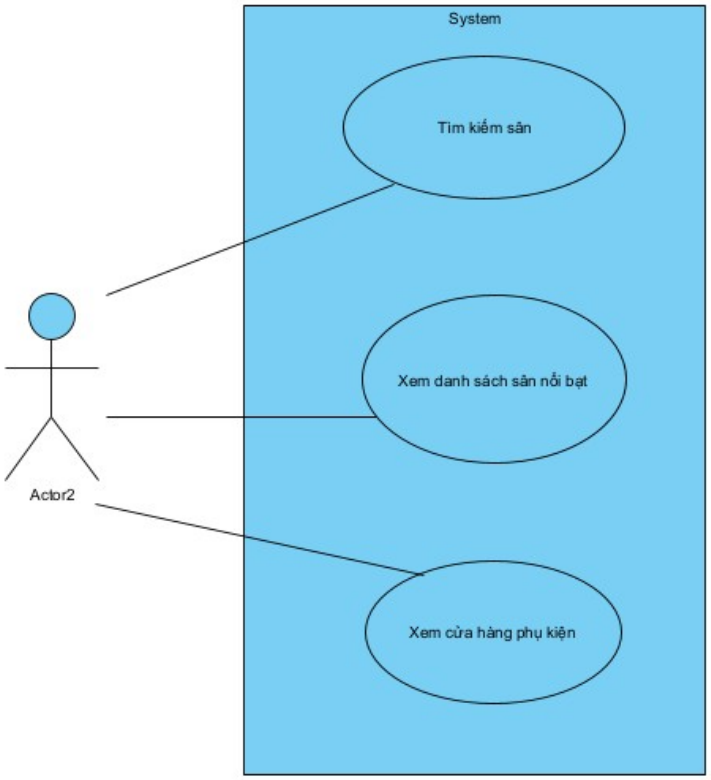
-Khi vào trang chủ có thể thực hiện các hành động sau:

+Tìm kiếm sân

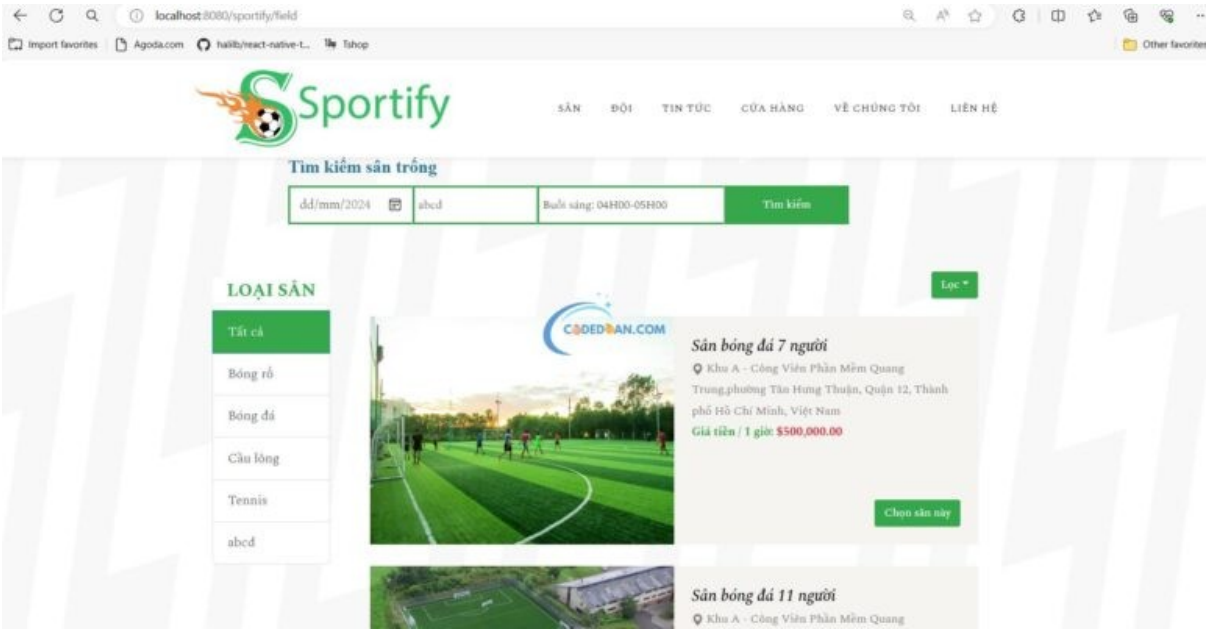
+Xem danh sách sân nổi bật

+Xem cửa hàng phụ kiện

messages.downloaded_by



-Giao diện sau khi thực hiện tìm kiếm sân:



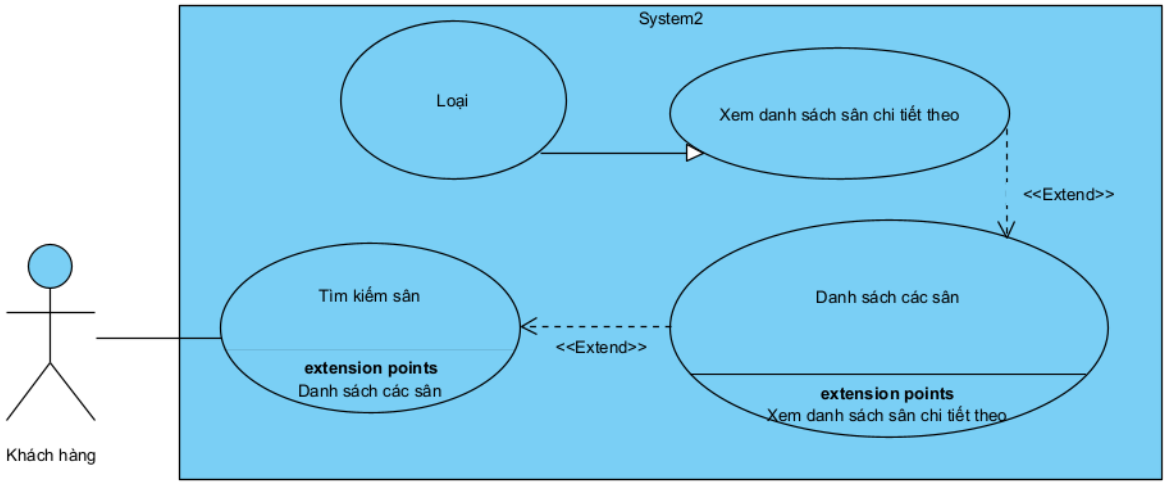
-Thực hiện tìm kiếm sân, sẽ hiện ra kết quả:

- Phía tay trái là tùy chọn cho phép xem kết quả sắp xếp theo loại sân : bóng rổ, bóng đá, cầu lông,…

messages.downloaded_by

- Phía tay phải là danh sách chi tiết các sân.

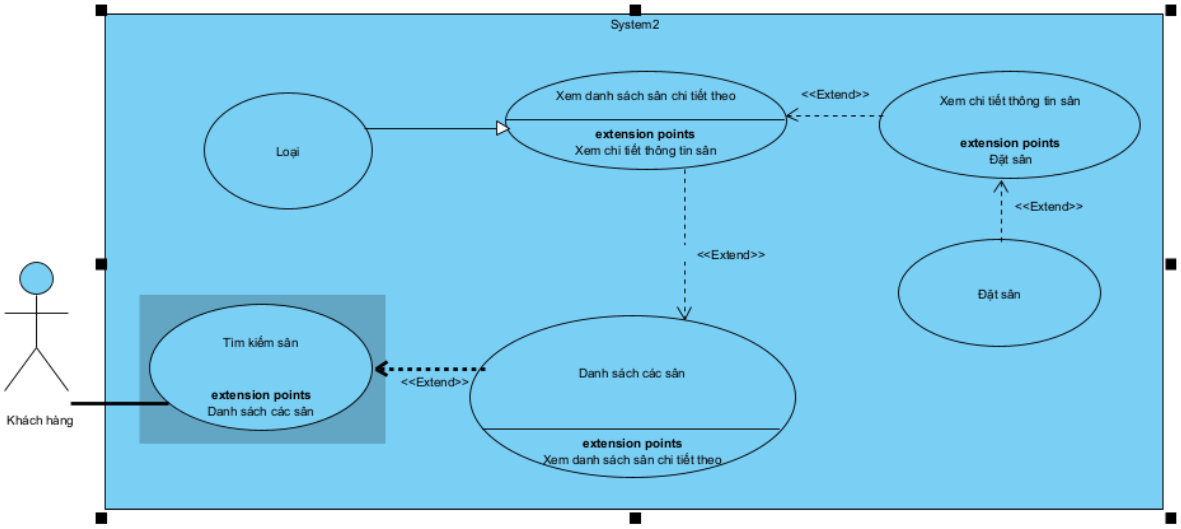
➔ Các UC liên quan đến tìm kiếm sân: Xem danh sách các sân, Xem danh sách các sân theo loại.



-Từ trang danh sách, click vào một sân bất kỳ sẽ hiển thị thông tin chi tiết của sân đó cùng với thông tin ngày đặt sân và bên dưới là nút đặt sân.

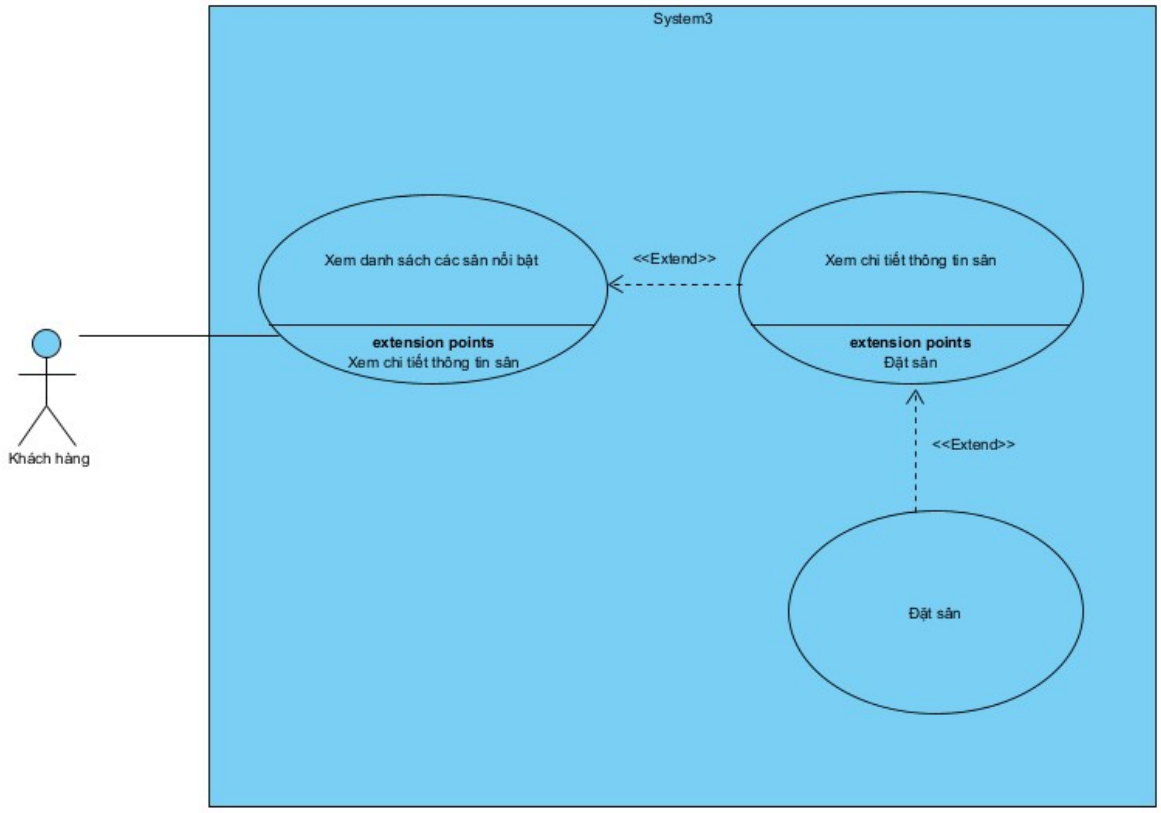


messages.downloaded_by



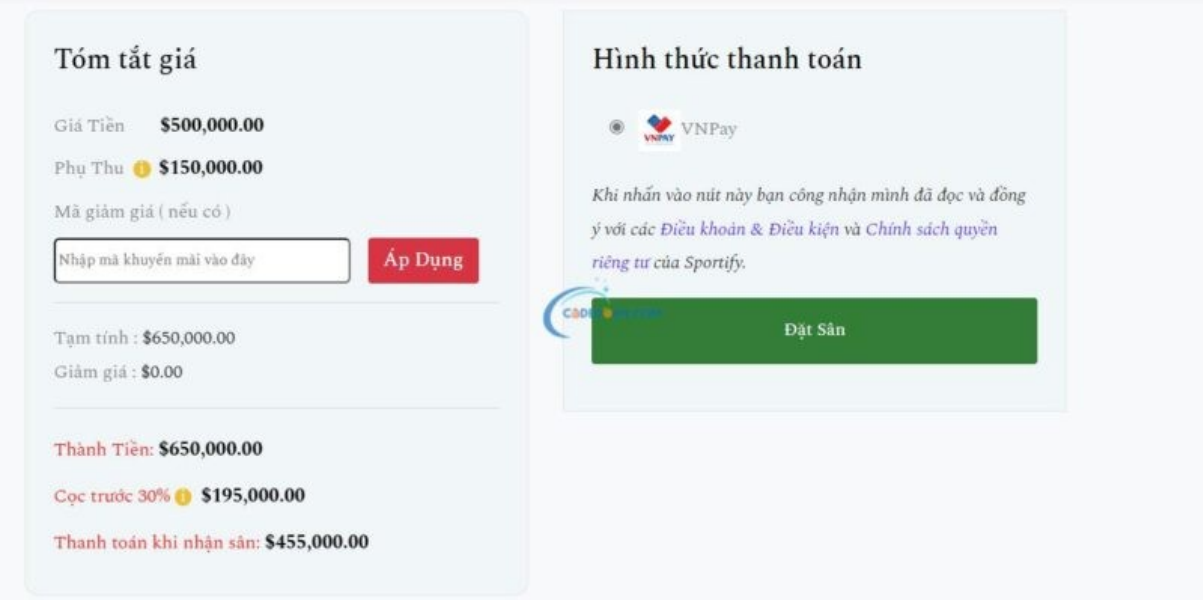
+Xem chi tiết thông tin sân là một tùy chọn từ xem danh sách sân nổi bật.

+Đặt sân là một tùy chọn từ xem chi tiết thông tin sân



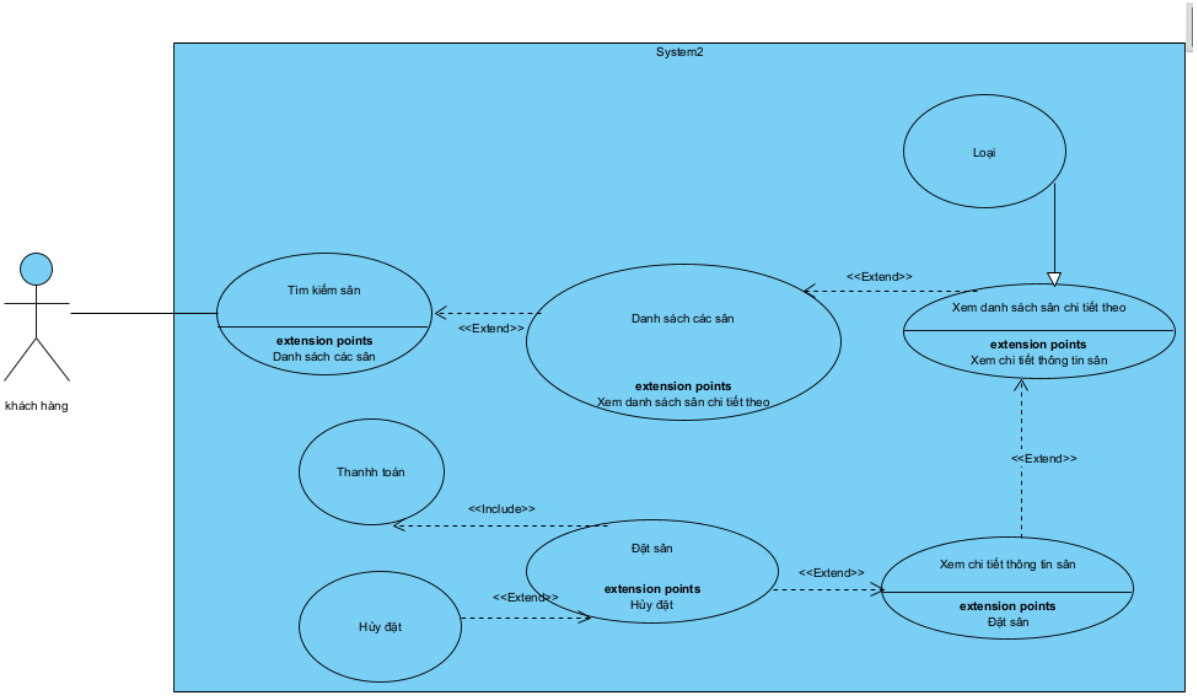
-Click vào nút đặt sân: Trang thanh toán sẽ hiện ra và yêu cầu nhập thông tin thanh toán và xác nhận.

messages.downloaded_by



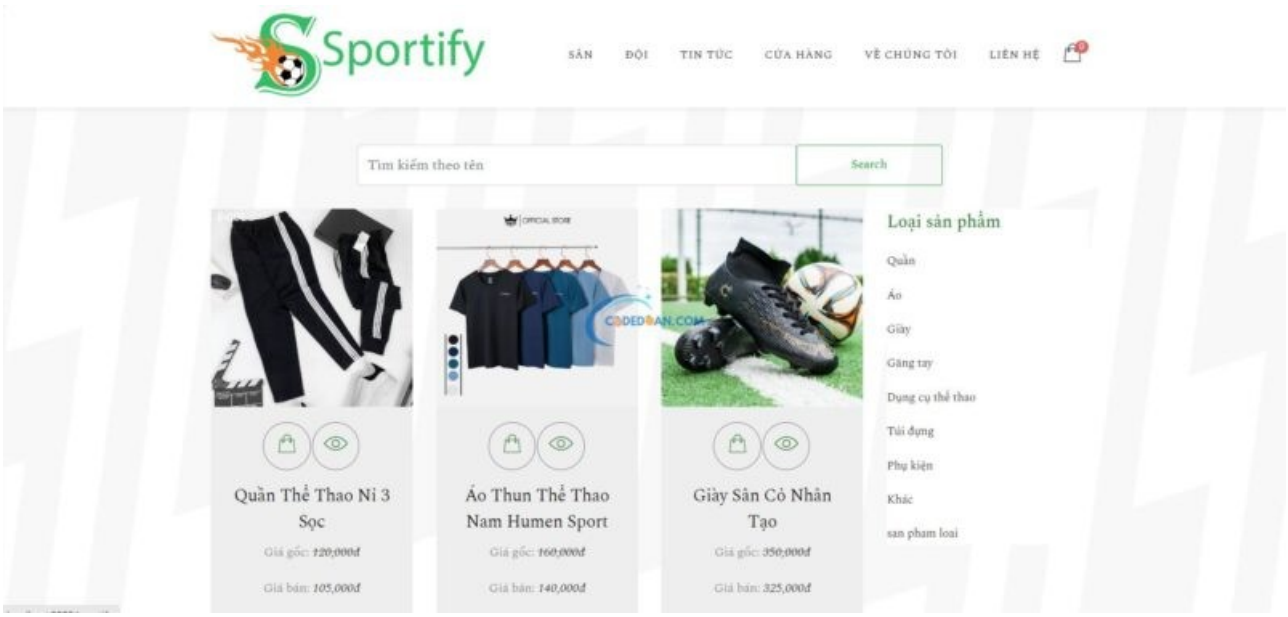
+Thanh toán là hành động bắt buộc để hoàn thành việc đặt sân.

+Hủy đặt sân và một tùy chọn của đặt sân.



-Giao diện sau khi thực hiện xem các sản phẩm phụ kiện:

messages.downloaded_by

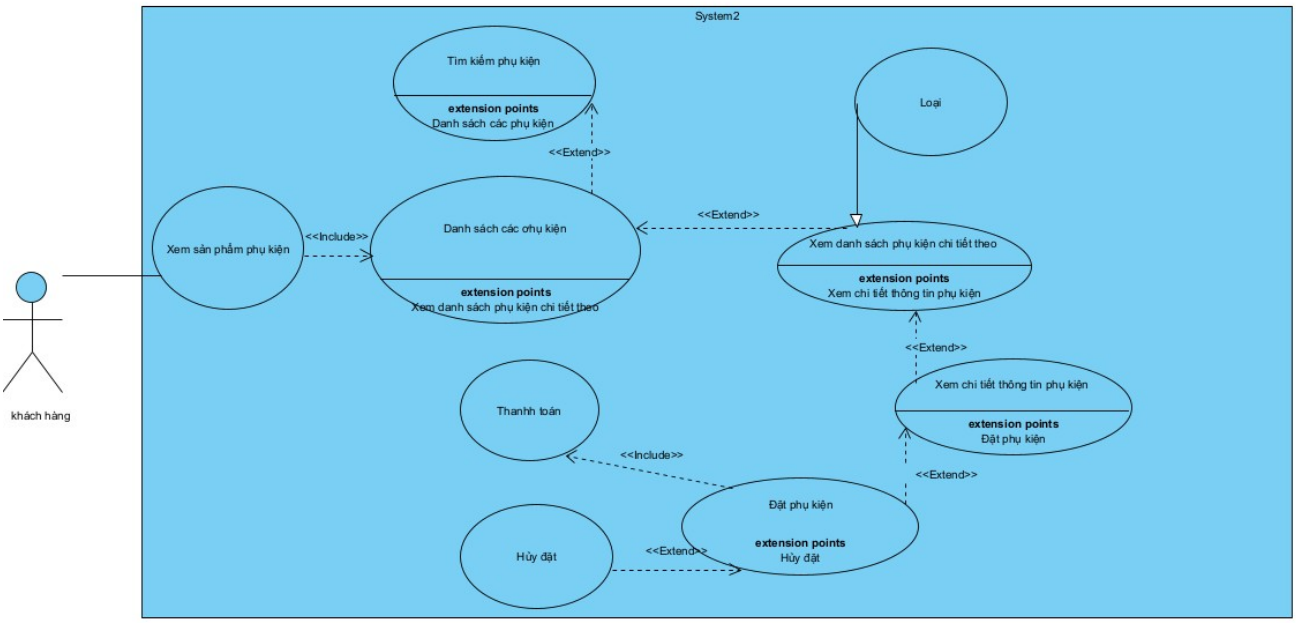


-Tương tự phần tìm kiếm sân,giao diện bao gồm:

+Phía trên là thanh tìm kiếm.

+phần bên trái dưới là danh sách các sản phẩm phụ kiện.

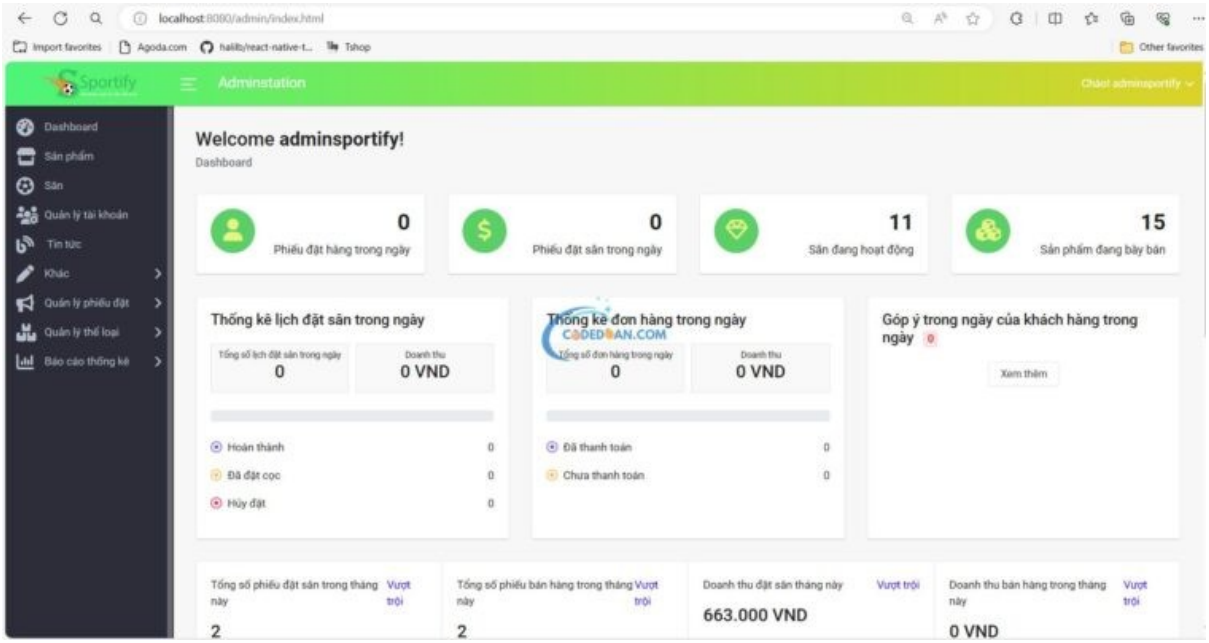
+Phần bên phải dưới là tiêu chí hiển thị của các sản phẩm phụ kiện.



messages.downloaded_by

*Phía admin:

-Giao diện admin:



-Admin có thể thực hiện những công việc sau:

+Đăng nhập

+Quản lý sản phẩm phụ kiện

+Quản lý sân

+Quản lý đơn đặt sân

+Thống kê

-Sau khi đăng nhập với vai trò admin xong:

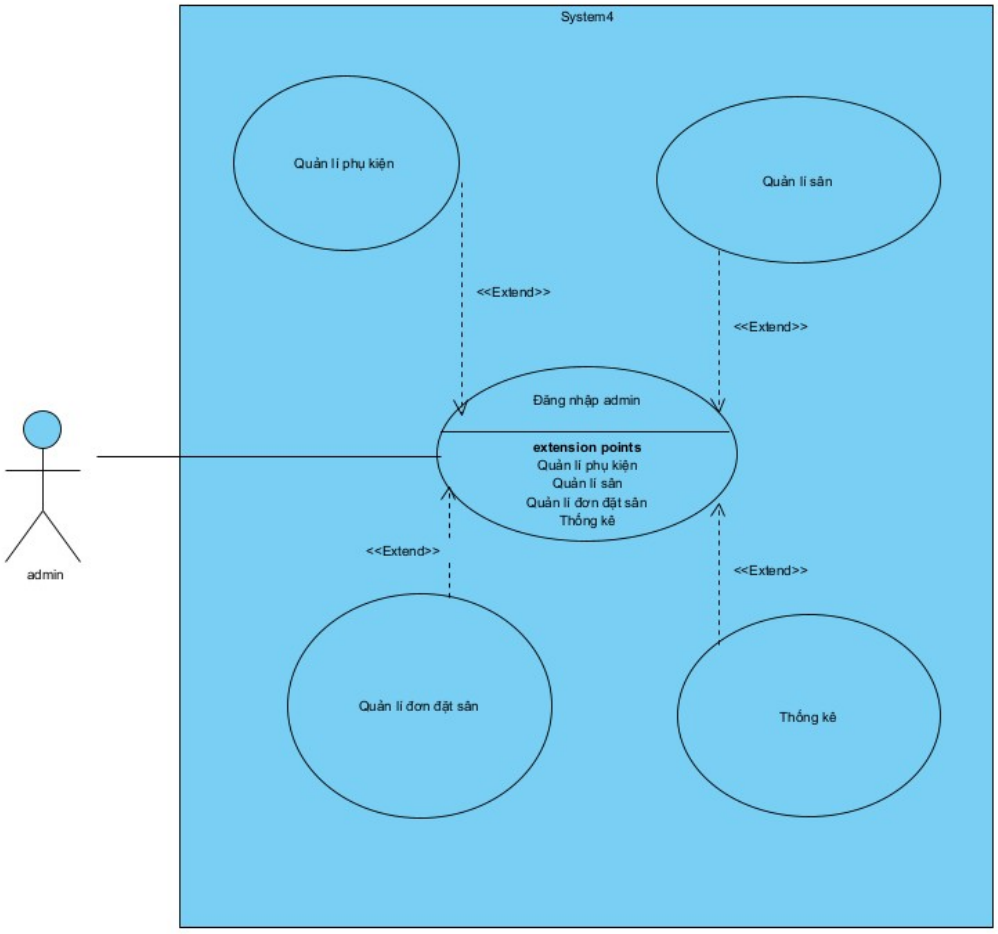
+Quản lý sản phẩm phụ kiện là một tùy chọn của việc đăng nhập.

+Quản lý sân là một tùy chọn của việc đăng nhập.

+Quản lý đơn đặt là một tùy chọn của việc đăng nhập.

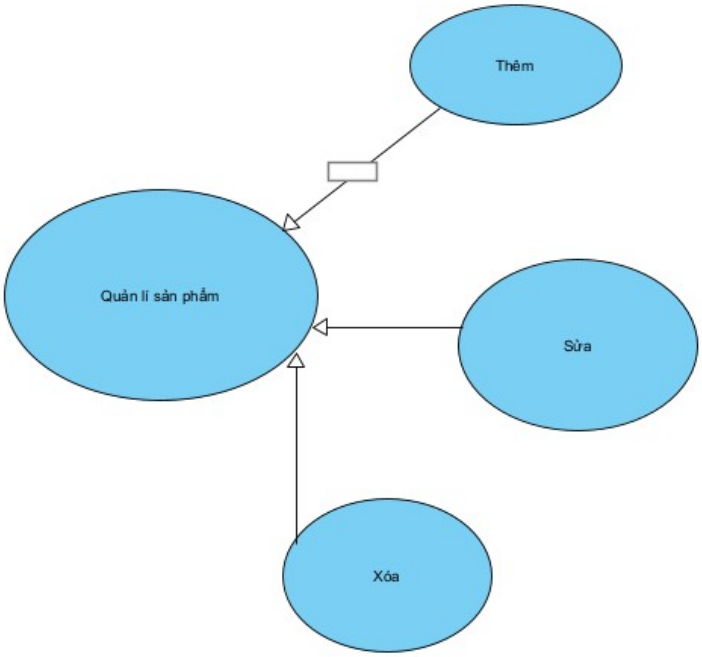
+Thống kê là một tùy chọn của việc đăng nhập.

messages.downloaded_by



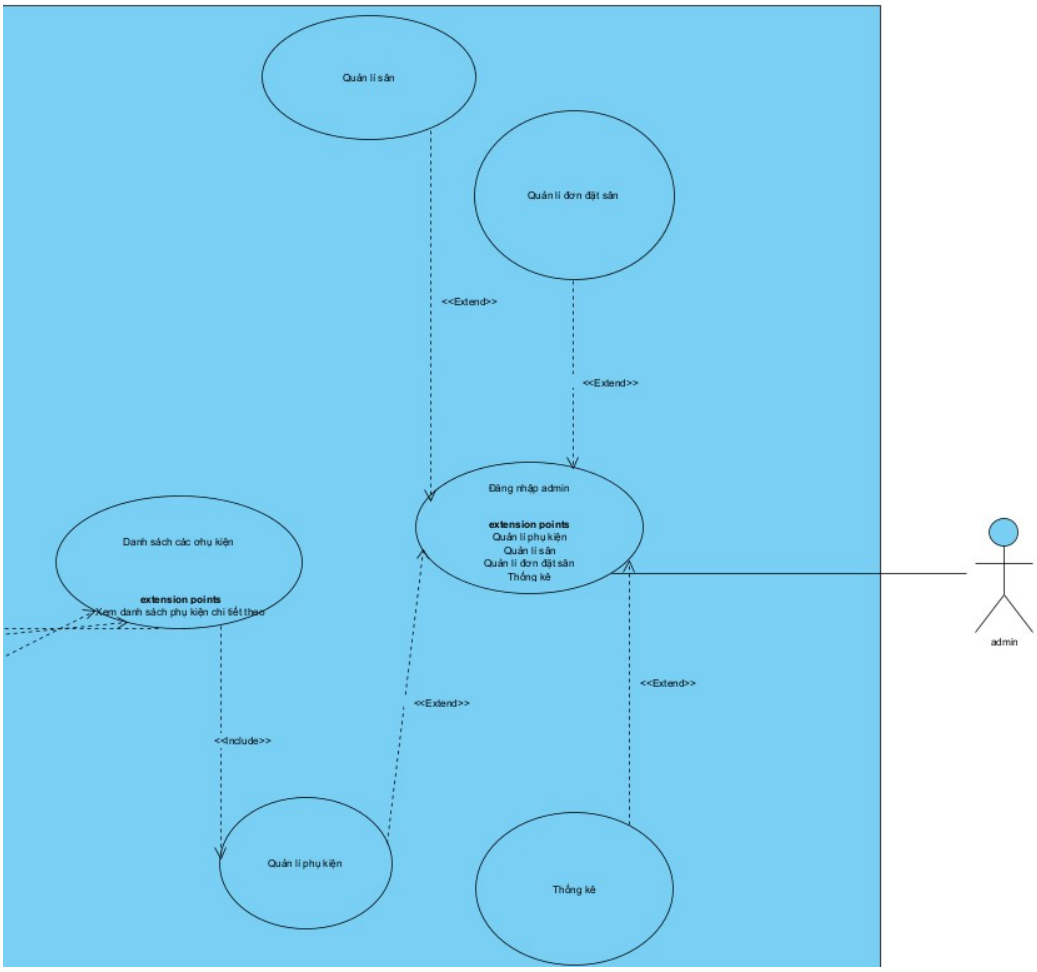
+Quản lý sản phẩm gồm các việc: thêm, sửa , xóa.

messages.downloaded_by

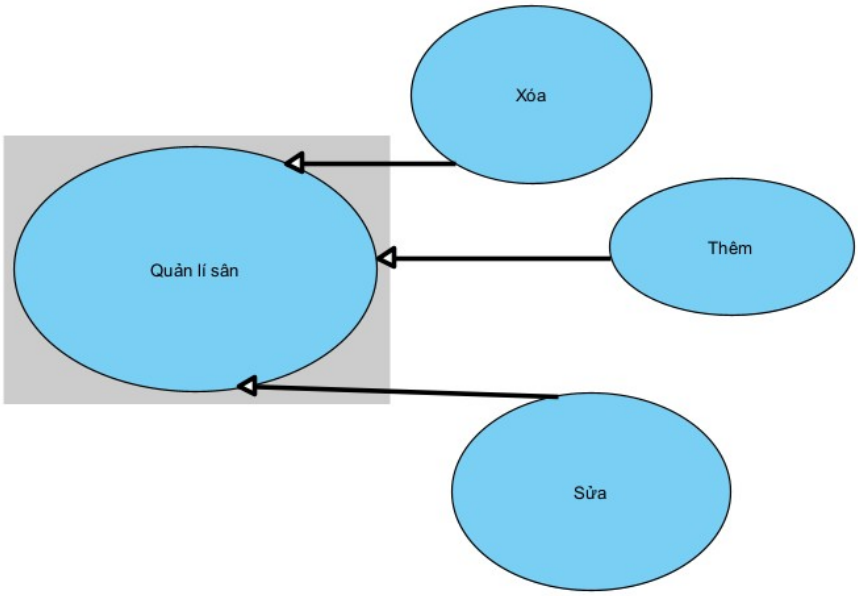


+Việc quản lý sản phẩm của admin sẽ tác động đến danh sách các sản phẩm phụ kiện: Việc xem các sản phẩm phụ kiện.

messages.downloaded_by

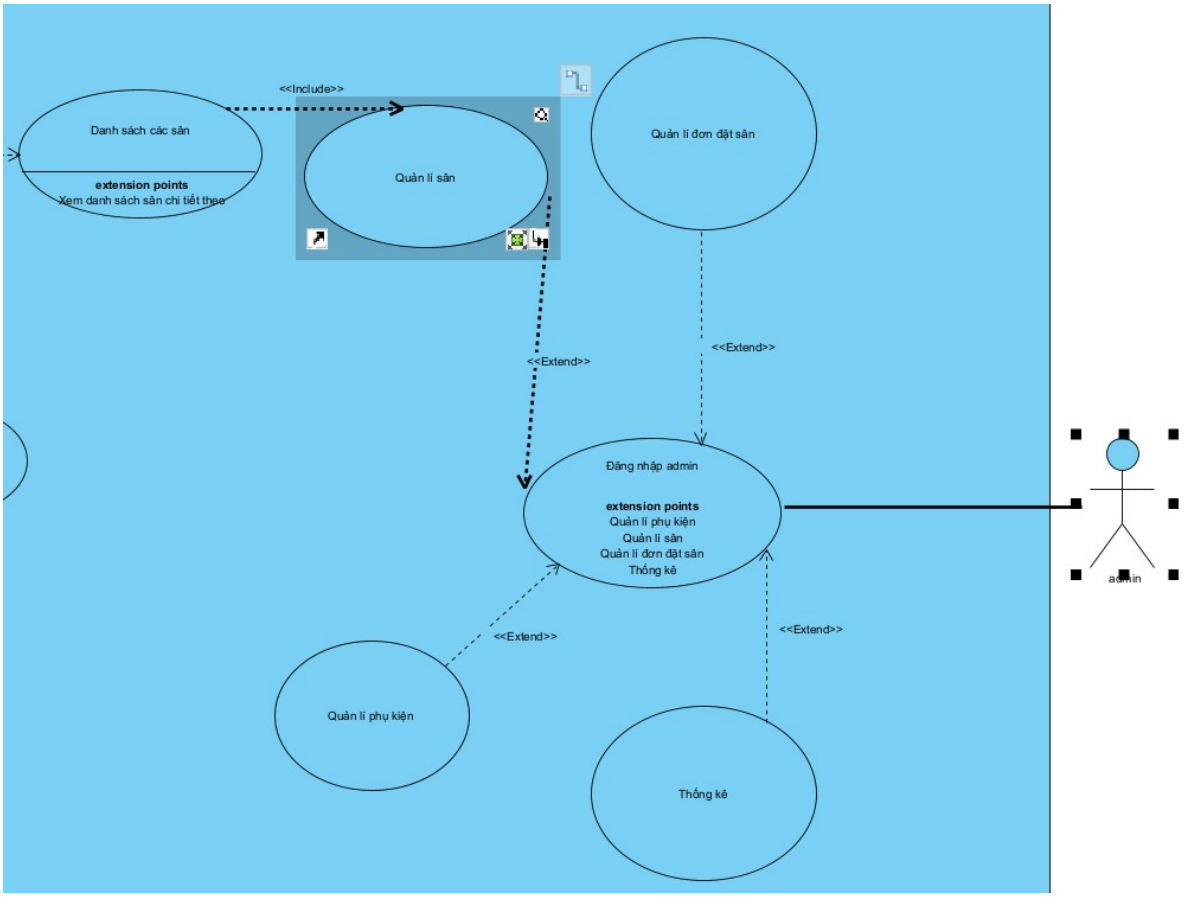


+Quản lý sân gồm các việc: thêm, sửa, xóa.

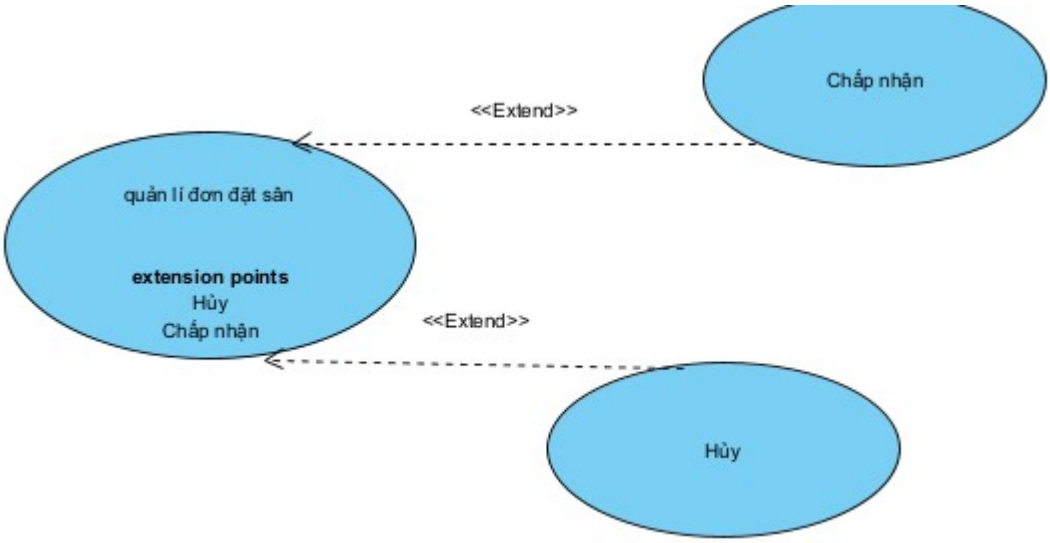


messages.downloaded_by

+Việc quản lý sân sẽ tác động đến danh sách các sân: Việc xem danh sách các sân.



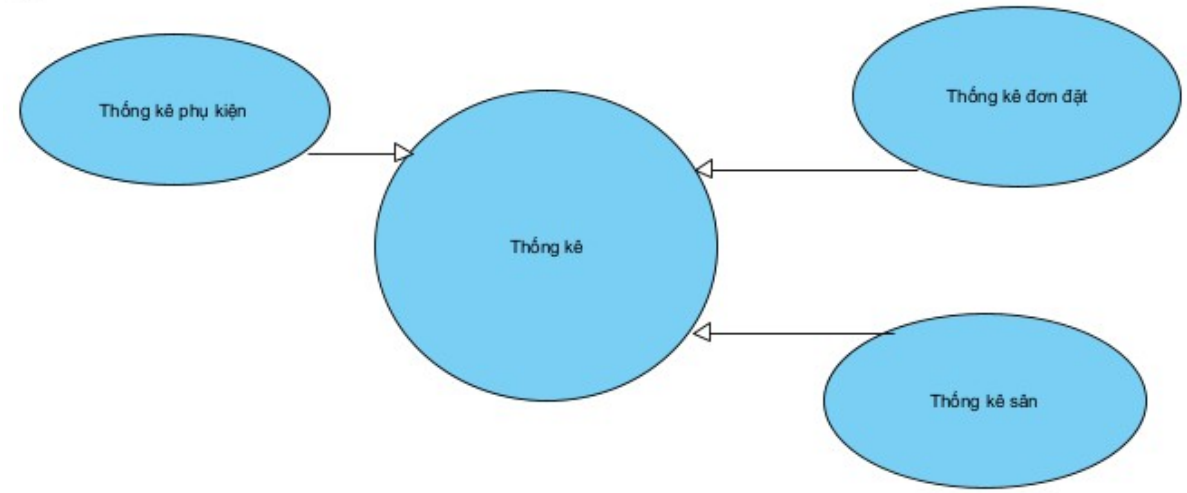
+Quản lý đơn đặt sân gồm các việc: chấp nhận, hủy đặt.



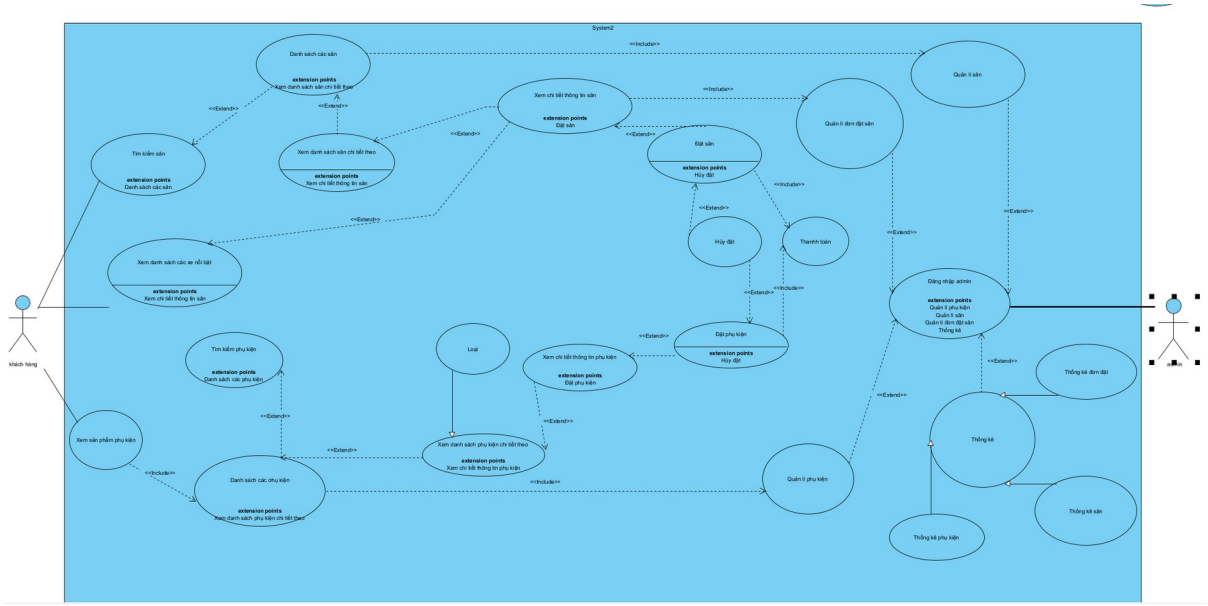
+Việc quản lý đơn đặt sân sẽ tác động đến danh sách sân chi tiết: Việc xem danh sách sân chi tiết.

messages.downloaded_by

+Thống kê gồm các việc: tổng số đơn hàng, tổng sân, tổng số sản phẩm phụ kiện.



-Mô hình UC tổng quan:



messages.downloaded_by

II) Thực hiện lấy yêu cầu cho hệ thống

1) Mô tả hệ thống chi tiết bằng ngôn ngữ tự nhiên

a)Mục đích

Phần mềm quản lý cho thuê sân bóng được tạo ra với mục đích giúp chủ sân, nhân viên quản lý và cả khách hàng dễ dàng hơn trong việc đặt sân, theo dõi lịch trống, quản lý thanh toán, xem thống kê và tối ưu hoạt động kinh doanh.

b) Phạm vi hệ thống

- Kiểu ứng dụng: Trang web
- Phạm vi áp dụng: Trong nội bộ một công ty cho thuê sân bóng, có thể chạy trên nhiều máy nhưng đồng bộ dữ liệu
- Người dùng: chỉ các nhân viên sau của công ty được dùng
  - nhân viên quản lí (manager)
  - nhân viên quản trị hệ thống (admin)
  - nhân viên thường (sale) (NVBH)
- Tất cả nhân viên đều có chức năng:
  - Đăng nhập để thực hiện các hoạt động nghiệp vụ của mình
  - Sau khi đăng nhập có thể thay đổi mật khẩu cá nhân
  - Khi xong việc hoặc hết ca làm phải đăng xuất khỏi hệ thống
- Người nhân viên thường có thể thực hiện các chức năng:
  - Quản lý đơn đặt sân: nhận đặt, hủy sân qua điện thoại.
  - Cập nhật các mặt hàng đã dùng của buổi thuê.
  - Thanh toán tiền thuê cho khách hàng.
- Người nhân viên quản lý có thể thực hiện các chức năng:
  - Quản lý nhập hàng: thêm, sửa, xóa hàng
  - Quản lý sân: thêm, sửa, xóa sân
  - Thống kê doanh thu: Doanh thu theo thời gian, doanh thu theo sân, tỉ lệ sân trống (theo thời gian)
  - Thống kê khung giờ thuê nhiều nhất
  - Thống kê khách hàng: Theo thời gian thuê, theo số tiền đã trả
- Người nhân viên quản trị có thể thực hiện các chức năng:
  - Quản lý tài khoản nhân viên: xem danh sách,thêm, sửa, xóa tài khoản.

c) Mô tả hoạt động nghiệp vụ của các chức năng trong hệ thống

- Hoạt động nghiệp vụ của nhân viên nói chung
  - Phải đăng nhập để thực hiện các hoạt động nghiệp vụ của mình
  - Sau khi đăng nhập, trên menu trang chủ tương ứng với từng nhân viên đều có menu để chọn chức năng thay đổi mật khẩu và đăng xuất
  - UC đổi mật khẩu, đăng xuất là extend từ UC đăng nhập

messages.downloaded_by

- Hoạt động nghiệp vụ của nhân viên thường:
  - Phải login để thực hiện các hoạt động nghiệp vụ của mình
  - Sau khi login, menu chính gồm các lựa chọn đặt sân và hủy đặt sân(qua điện thoại), tạo phiếu đặt sân, thanh toán đơn,
  - Đặt sân:
    - Khi khách hàng gọi điện yêu cầu đặt sân, nhân viên tìm sân trống theo thời gian khách đưa ra, hệ thống hiện danh sách sân trống
    - Nhân viên yêu cầu khách hàng chọn sân và lưu thông tin đặt sân, bao gồm cả thông tin của khách hàng
  - Hủy đơn đặt sân:
    - Khi khách hàng gọi điện yêu cầu hủy đơn đặt sân, nhân viên tìm thông tin đơn đặt theo tên khách hàng, hệ thống hiện danh sách đơn đặt sân khách hàng đã đặt
    - Nhân viên xác nhận thông tin với khách hàng và hủy đặt sân.
  - Cập nhật phiếu hàng:
    - Khi khách hàng đến nhận sân đá xong và trả sân của buổi đó, nhân viên tìm thông tin phiếu đặt sân theo tên khách hàng, hệ thống hiện danh sách đơn đặt sân khách hàng đã đặt
    - Nhân viên xác nhận thông tin với khách hàng rồi chọn đơn đặt sân tương ứng, giao diện hiện ra chi tiết đơn đặt sân của khách hàng
    - Nhân viên chọn thêm đồ dùng,hệ thống hiện lên liệt kê ra những đồ mà sân hỗ trợ, nhân viên thực hiện lặp lại chọn lần lượt các đồ mà khách hàng đã sử dụng
    - Sau khi chọn hết tất cả đồ mà khách đã dùng, nhân viên xác nhận thông tin với khách hàng
    - Nhân viên bấm nút xác nhận phiếu đồ dùng

  - Khi khách hàng thanh toán tiền thuê sân:
    - Nhân viên tìm kiểm thông tin phiếu đặt sân theo tên khách hàng, danh sách các phiếu hiện lên, nhân viên chọn thông tin phiếu đúng với thông tin khách hàng rồi bấm vào nút tạo hóa đơn
    - Giao diện phiếu thanh toán hiện lên với đồ dùng đã dùng, tiền sân, thời gian thuê sân,tất cả phiếu hàng, dòng cuối là tổng số tiền mà khách hàng phải trả.
    - Nhân viên xác nhân với khách hàng, nếu như khách hàng khiếu nại thì phải thay đổi cập nhật lại danh sách hàng đã sử dụng tương ứng) rồi bấm nút thanh toán.
- Hoạt động nghiệp vụ của người quản trị:
  - Phải đăng nhập để thực hiện các hoạt động nghiệp vụ của mình
  - Sau khi đăng nhập, menu chính gồm các lựa chọn quản lý tài khoản người dùng: xem danh sách tài khoản, thêm nhân viên, sửa nhân viên, xóa nhân viên, tất cả các nhân viên
  - Khi chọn xem danh sách tài khoản: Giao diện dạng bảng nhân viên hiện lên, mỗi nhân viên được hiển thị trên 1 dòng, mỗi dòng gồm các cột là các thuộc tính của nhân viên

messages.downloaded_by

- Khi chọn thêm nhân viên thì biểu mẫu thêm nhân viên hiện ra để nhập thông tin nhân viên mới bao gồm: tài khoản, mật khẩu, họ và tên, ngày sinh, địa chỉ, mail, chức vụ, mô tả và nút "Thêm","Hủy".
- Khi chọn sửa hoặc xóa thì hiện lên biểu mẫu yêu cầu nhập tên nhân viên cần sửa hoặc xóa để tìm ra một danh sách nhân có chứa tên đã nhập
    - Khi chọn tên tương ứng để sửa thì hiện form tương tự khi thêm, với các ô có sẵn thông tin để sửa. Sau khi sửa xong 1 số trường, người quản trị bấm lưu để lưu thông tin nhân viên đã sửa
    - Khi chọn tên tướng ứng để xóa thì hiện cảnh báo chắc chắn muốn xóa nhân viên hiện lên, người quản trị xác nhận rồi xóa nhân viên.

- Hoạt động nghiệp vụ của người quản lý:
    - Phải đăng nhập để thực hiện nghiệp vụ của mình
    - Sau khi đăng nhập, menu chính gồm các lựa chọn quản lý: quản lý hàng hóa, quản lý sân, thống kê hoạt động của hệ thống.
    - Khi chọn quản lý hàng hóa: Giao diện hiện lên thanh tìm kiếm, chức năng thêm hàng hóa, và chức năng sửa/xóa của mỗi hàng hóa.
    - Khi chọn quản lý sân: Giao diện hiện lên thanh tìm kiếm, chức năng thêm sân, và chức năng sửa/xóa của mỗi sân.
    - Khi chọn thống kê: Giao diện hiện ra menu chọn các loại thống kê: "Thống kê doanh thu theo thời gian", "Thống kê doanh thu theo sân", "Thống kê tỷ lệ sân trống theo thời gian", "Thống kê khung giờ thuê", "Thống kê khách hàng".

d) Xác định các đối tượng được xử lý trong hệ thống

- Khách hàng: tên, số điện thoại, địa chỉ, ghi chú.
- Nhân viên: tài khoản, mật khẩu, họ tên, vị trí công việc, số điện thoại, địa chỉ, lương.
- Sân bóng: mã sân, tên sân, vị trí,diện tích, tình trạng (sẵn sàng, đang bảo trì),khu vực, giá thuê và mô tả.
- Phiếu đặt sân: mã phiếu, thông tin khách hàng, thông tin sân, thời gian thuê (giờ nhận, giờ trả), trạng thái đơn (đã đặt, hủy, đã thanh toán).
- Phiếu hàng: mã phiếu, liên kết đến phiếu đặt sân, danh sách đồ dùng đã sử dụng, thông tin về giờ nhận/giờ trả, phí phát sinh nếu trả trễ.
- Hàng: Danh mục các mặt hàng, dụng cụ, phụ kiện mà hệ thống hỗ trợ cung cấp cho khách hàng trong quá trình thuê sân
- Hóa đơn thanh toán: mã hóa đơn, thông tin phiếu đặt sân, tiền thuê sân, tổng số tiền, ngày giờ thanh toán.

e) Xác định quan hệ giữa các đối tượng

- Một khách hàng có thể đặt nhiều phiếu đặt sân, một phiếu đặt sân chỉ thuộc về một khách hàng.

messages.downloaded_by

- Một nhân viên có thể xử lý nhiều phiếu đặt sân, một phiếu đặt sân được tạo hoặc xác nhận bởi một nhân viên.

- Một sân bóng có thể được đặt trong nhiều phiếu đặt sân vào các khung thời gian khác nhau, một phiếu đặt sân có thể đặt cho 1 sân bóng.

- Một phiếu đặt sân có thể có một hoặc nhiều phiếu đồ dùng đi kèm (nếu khách hàng sử dụng dịch vụ phụ kiện, dụng cụ), một phiếu đồ dùng phải gắn với một phiếu đặt sân.

- Một phiếu đồ dùng có thể chứa nhiều loại đồ dùng khác nhau, một đồ dùng có thể xuất hiện trong nhiều phiếu đồ dùng khác nhau.

- Mỗi phiếu đặt sân sẽ có một hóa đơn thanh toán đi kèm, mỗi hóa đơn thanh toán chỉ liên quan đến một phiếu đặt sân.

- Một hóa đơn thanh toán có thể bao gồm thông tin từ một hoặc nhiều phiếu đồ dùng nếu khách thuê sân sử dụng nhiều loại dịch vụ kèm theo, mỗi phiếu đồ dùng chỉ thuộc về một hóa đơn thanh toán.

- Một quản lý có thể xử lý nhiều hàng hóa, 1 hàng hóa được tạo và xác nhận bởi một quản lý

- Một quản lý có thể xử lý nhiều sân, 1 sân được tạo và xác nhận bởi một quản lý

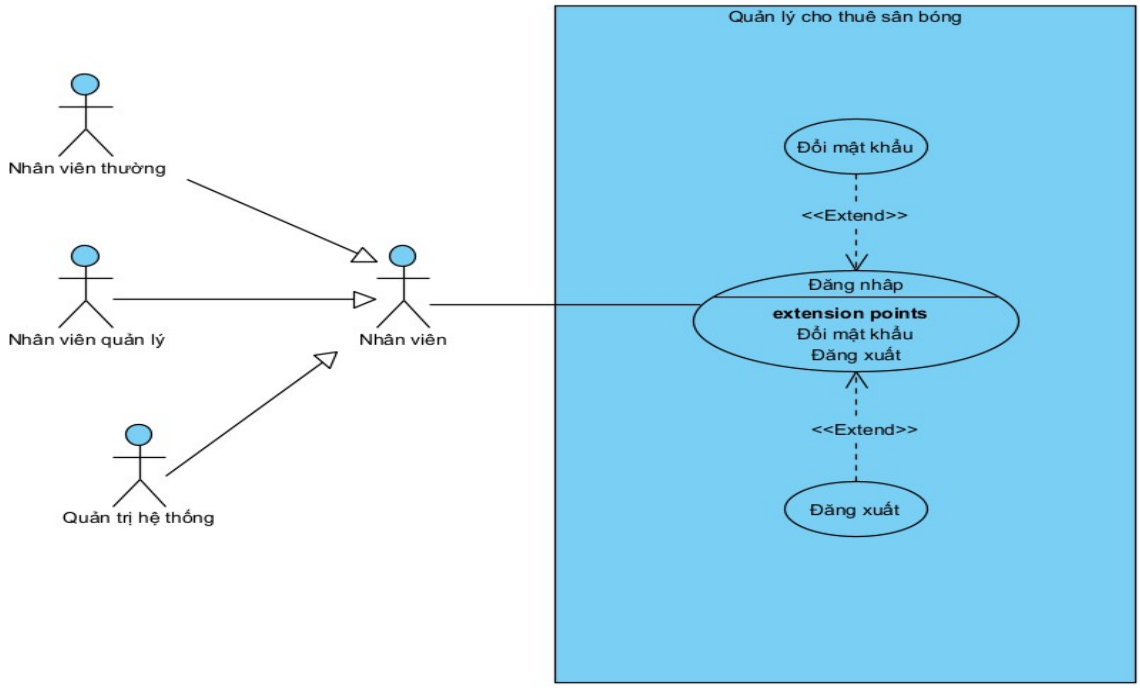
2) Xây dựng mô hình nghiệp vụ cho hệ thống và vẽ sơ đồ UC tổng quan

a) Use case cho nhân viên nói chung

- Đề xuất các actor: nhân viên thường, nhân viên quản trị, nhân viên quản lý.
  ➔ Đề xuất actor trừu tượng: nhân viên.
- Các use case
  - Đăng nhập,đăng xuất, đổi mật khẩu
  - UC đổi mật khẩu và đăng xuất là extend từ UC đăng nhập

  ➔ UC đổi mật khẩu, đăng xuất được extend từ UC đăng nhập.

messages.downloaded_by

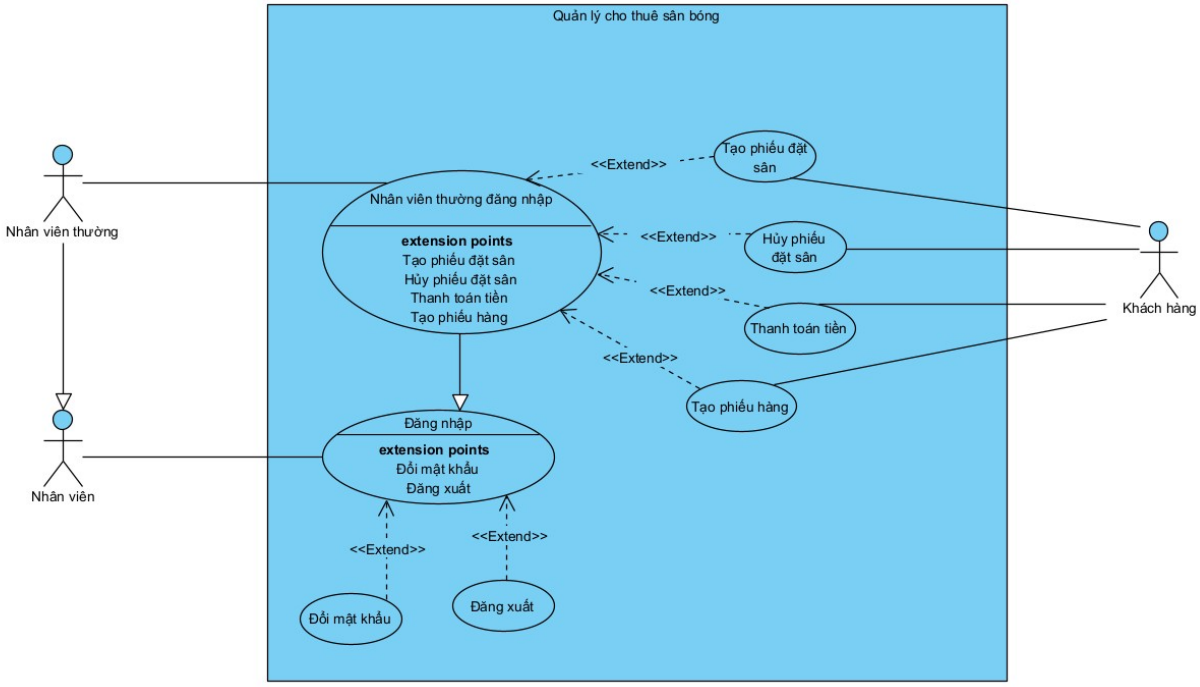


b) Use case cho nhân viên thường

- Đề xuất các actor: nhân viên thường, khách hàng
- Các use case
    - Nhân viên thường đăng nhập:Để xuất hiện menu của nhân viên bán hàng ngay sau khi đăng nhập
    - Tạo phiếu đặt sân:Tạo phiếu đặt sân qua điện thoại
    - Hủy phiếu đặt sân: Hủy phiếu đặt sân qua điện thoại
    - Thanh toán tiền: Thanh toán tiền thuê sân.
    - Tạo phiếu hàng: Tạo danh sách hàng mà khách hàng đã dùng.

➔ UC Tạo phiếu đặt sân,hủy phiếu đặt sân ,thanh toán tiền, tạo phiếu hàng được extend từ UC nhân viên thường đăng nhập

messages.downloaded_by

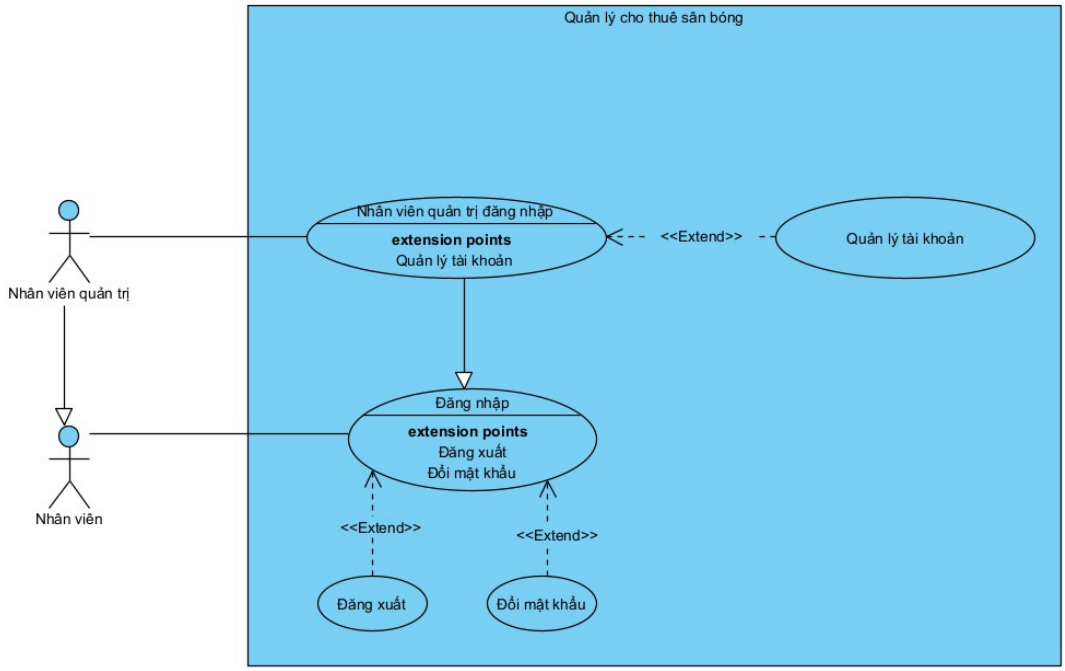


c) Use case cho nhân viên quản trị

- Đề xuất các actor: nhân viên quản trị
- Các use case:
  - Nhân viên quản trị đăng nhập: Để xuất hiện menu của người quản trị ngay sau khi đăng nhập
  - Quản lí tài khoản: Quản lý tài khoản người dùng

➔ UC Quản lí tài khoản được extend từ nhân viên quản trị đăng nhập

messages.downloaded_by

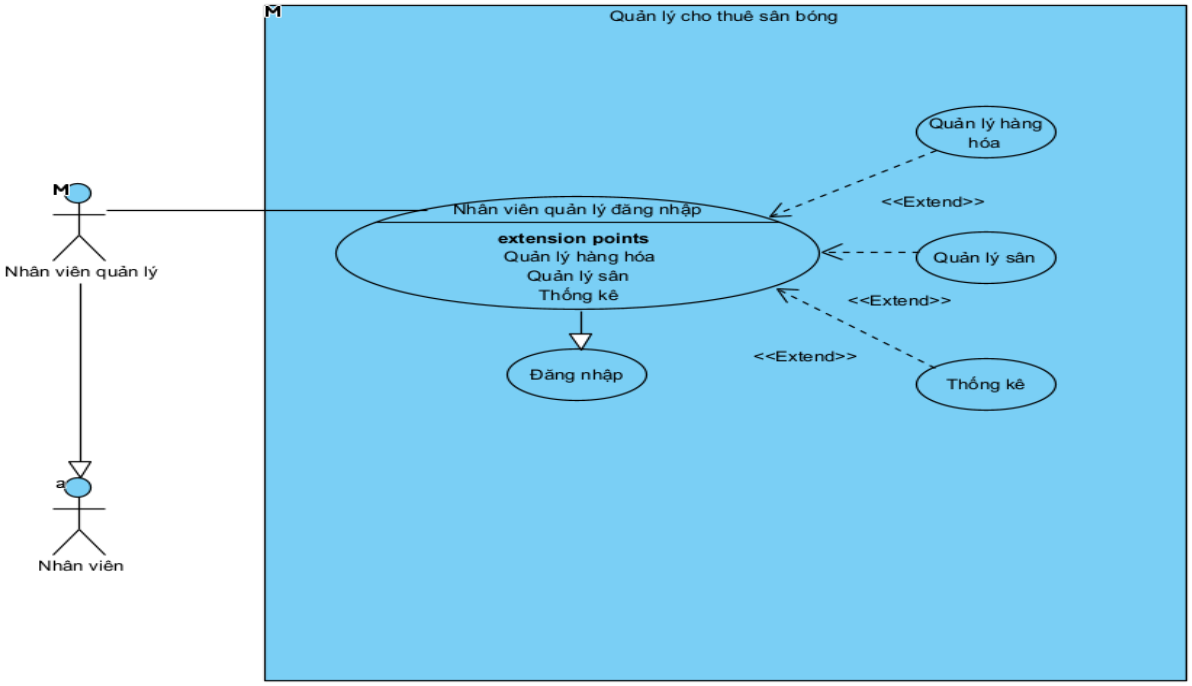


d) Use case cho nhân viên quản lý

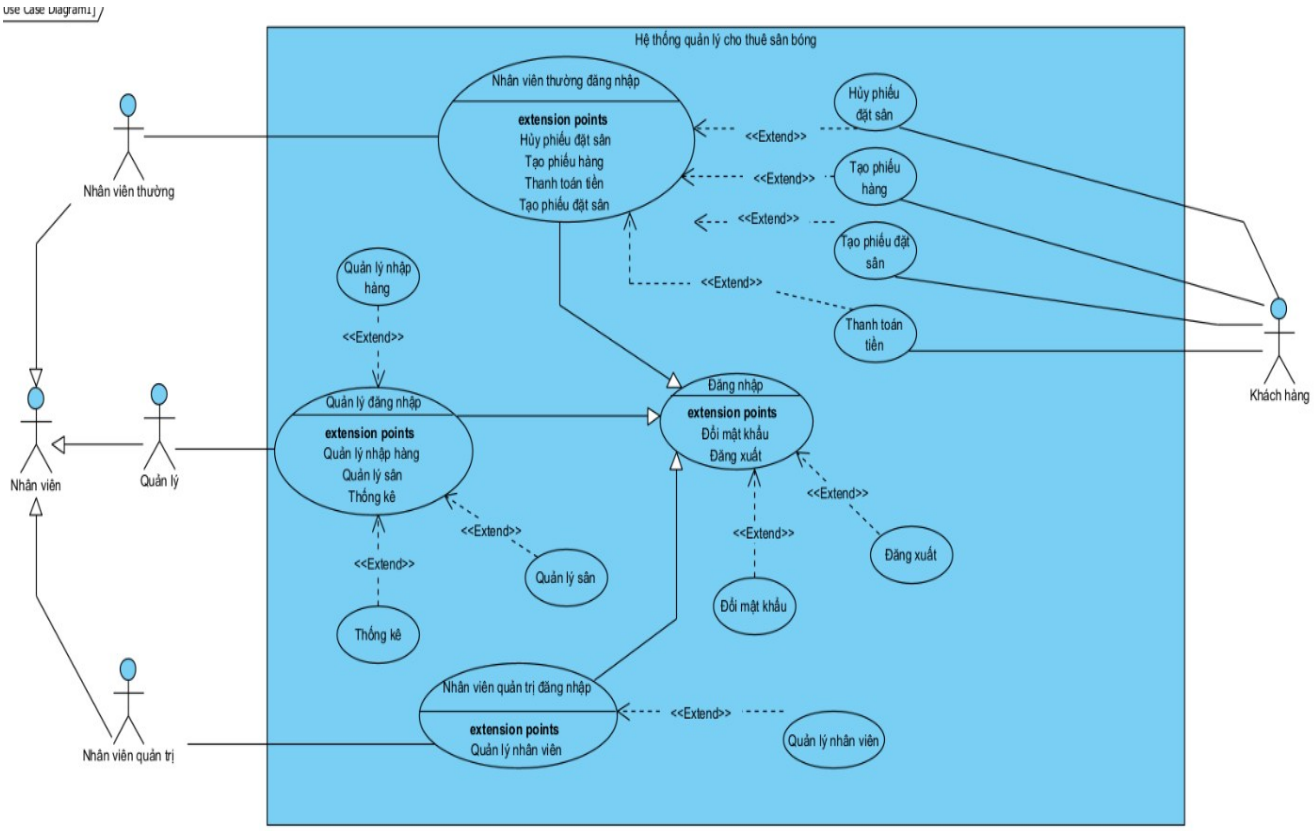
- Đề xuất các actor: nhân viên quản lý
- Đề xuất các use case:
  - Nhân viên quản trị đăng nhập: Để xuất hiện menu của người quản lý ngay sau khi đăng nhập
  - Quản lí tài khoản: Quản lý hàng hóa, quản lý sân, thống kê.

➔ UC Quản lý hàng hóa, quản lý sân, thống kê được extend từ nhân viên quản lý đăng nhập.

messages.downloaded_by



➔ Sơ đồ UC tổng quan

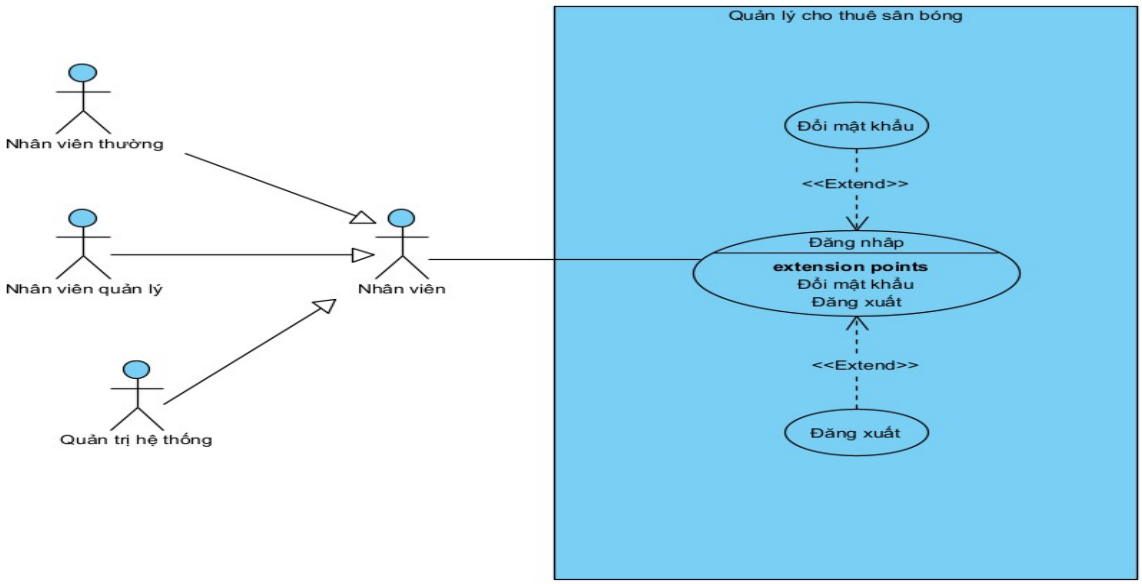


messages.downloaded_by

3) Vẽ sơ đồ chi tiết và mô tả các UC

a) Mô tả các UC cho nhân viên nói chung

- Đăng nhập: UC này cho phép nhân viên đăng nhập theo tài khoản của mình, hiển thị giao diện menu sau khi nhân viên nhập chính xác tài khoản và mật khẩu. Nếu nhân viên nhập sai hiển thị thông báo đăng nhập thất bại
- Đổi mật khẩu: UC này cho phép nhân viên thay đổi mật khẩu đăng nhập của mình sau khi đăng nhập
- Đăng xuất: UC này cho phép nhân viên đăng xuất sau khi hoàn thành nhiệm vụ hoặc hết ca làm việc của mình



b) Mô tả các UC cho nhân viên quản trị

- Nhân viên quản trị đăng nhập: UC này cho phép người quản trị đăng nhập theo tài khoản của mình. Sau khi đăng nhập, hiển thị menu quản lý tài khoản
- Quản lí tài khoản: UC này cho phép người quản trị thêm, sửa hoặc xóa tài khoản của người dùng hệ thống khi có yêu cầu
- UC Quản lý tài khoản: Khi sửa và xóa tài khoản cần tìm kiếm thông tin người dùng tài khoản theo tên-> bổ sung các UC thêm tài khoản, cập nhật tài khoản, xóa tài khoản, tìm kiếm tài khoản
- UC tìm kiếm tài khoản:
    - Luồng chính

messages.downloaded_by

    - Người quản trị nhập thông tin tên nhân viên cần tìm kiếm
    - Sau khi nhập xong, người quản trị bấm nút tìm, danh sách các nhân viên có tên tương ứng hiện ra
    - Ngoại lệ: Nếu không tìm thấy kết quả nào khớp thì hiện "Không tìm thấy nhân viên khớp với yêu cầu".
- UC xem danh sách nhân viên: Cho phép người quản trị xem danh sách tất cả nhân viên.
    - Khi người quản trị chọn menu xem danh sách nhân viên, 1 giao diện dạng bảng hiện lên chứa tất cả các nhân viên, mỗi nhân viên được viết trên 1 dòng, các thuộc tính khác nhau của nhân viên ở những cột khác nhau.
    - Có thể tìm kiếm danh sách các nhân viên theo tên ->dùng UC tìm kiếm tài khoản

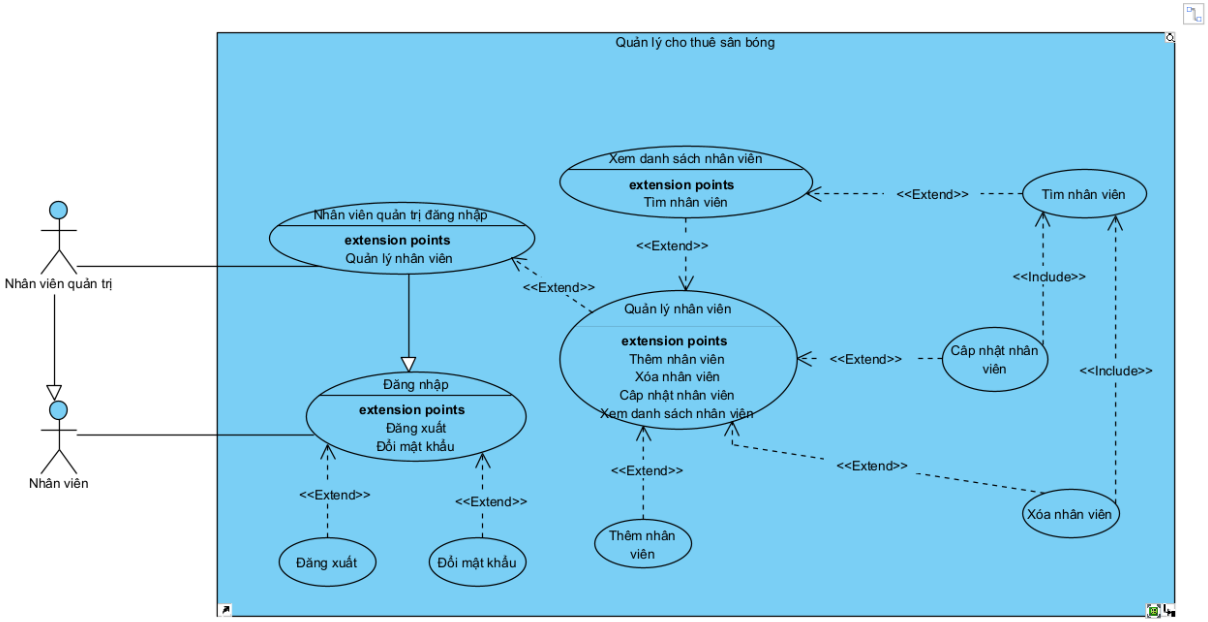
➔ UC tìm kiếm tài khoản extend từ UC xem danh sách tài khoản

- UC xóa nhân viên: Cho phép người quản trị xóa nhân viên. Xóa nhân viên cần tìm kiếm nhân viên trước ->Sử dụng UC tìm nhân viên.
    - Luồng chính:
        - Khi người quản trị nhấn vào menu xoá nhân viên, giao diện hiển thị thanh tìm kiếm và nút tìm.
        - Người quản trị nhập thông tin vào ô tìm kiếm và bấm nút tìm.
        - Sau khi danh sách nhân viên hiện lên, người quản trị bấm vào nhân viên cần xóa.
        - Hiển thị cảnh báo gồm 2 nút xóa và hủy,sau khi bấm xóa, giao diện hiển thị thông báo xóa thành công, người quản trị được đưa về giao diện xem danh sách nhân viên.
    - Ngoại lệ:
        - Nếu không có nhân viên nào khớp với yêu cầu tìm kiếm, hiển thị "Không thể tìm kiếm nhân viên khớp với yêu cầu"
        - Nếu người quản trị bấm hủy thì ô cảnh báo biến mất
        - Nếu xóa không thành công thì thông báo không thành công
- UC thêm nhân viên: Cho phép người quản trị thêm nhân viên.
    - Luồng chính:
        - Khi người quản trị nhấn vào menu thêm nhân viên, giao diện biểu mẫu nhập thông tin nhân viên hiện lên(tài khoản, mật khẩu, họ tên, vị trí công việc, số điện thoại, địa chỉ, lương), nút "Hủy" và "Lưu"..
        - Người quản trị thực hiện nhập thông tin cho nhân viên.
        - Sau khi hoàn tất, người quản trị bấm nút "Lưu", nếu thành công giao diện hiển thị thông báo thành công, quay về màn hình xem danh sách nhân viên
    - Ngoại lệ:
        - Nếu người quản trị bấm "Hủy" thì quay về màn hình xem danh sách nhân viên
        - Nếu thêm không thành công thì thông báo không thành công

messages.downloaded_by

- UC cập nhật nhân viên: Cho phép người quản trị cập nhật nhân viên. Cập nhật nhân viên cần tìm kiếm nhân viên trước ->Sử dụng UC tìm nhân viên.
    - Luồng chính:
        - Khi người quản trị nhấn vào menu cập nhật nhân viên, giao diện hiển thị thanh tìm kiếm và nút tìm.
        - Người quản trị nhập thông tin vào ô tìm kiếm và bấm nút tìm.
        - Sau khi danh sách nhân viên hiện lên, người quản trị bấm vào nhân viên cần cập nhật.
        - Giao diện hiển thị biểu mẫu cập nhật thông tin nhân viên cùng với thông tin cũ của nhân viên đã được điền sẵn vào các ô input giống với thêm nhân viên, nút "Hủy" và "Lưu".
        - Người quản trị thực hiện những thay đổi cho nhân viên riêng phần "Mã nhân viên không được chỉnh sửa".
        - Sau khi hoàn tất, người quản trị bấm nút "Lưu", nếu thành công giao diện hiển thị thông báo thành công, quay về màn hình xem danh sách nhân viên
    - Ngoại lệ:
        - Nếu không có nhân viên nào khớp với yêu cầu tìm kiếm, hiển thị "Không thể tìm kiếm nhân viên khớp với yêu cầu"
        - Nếu người quản trị bấm "Hủy" thì quay về màn hình xem danh sách nhân viên
        - Nếu cập nhật không thành công thì thông báo không thành công.

        ➔ UC cập nhật nhân viên include UC tìm nhân viên.



messages.downloaded_by

c) Mô tả các UC cho nhân viên thường

- Nhân viên thường đăng nhập: UC này cho phép nhân viên thường đăng nhập theo tài khoản của mình, sau khi đăng nhập, màn hình nhân viên hiển thị menu gồm: Tạo phiếu đặt sân, hủy phiếu đặt sân, tạo phiếu hàng, thanh toán tiền.
- Tạo phiếu đặt sân: UC này cho phép nhân viên bán hàng tạo phiếu đặt sân khi có yêu cầu từ khách hàng qua điện thoại. Tạo phiếu đặt sân cần chọn lịch thuê sân ->bổ sung UC chọn lịch thuê sân.
    - Luồng chính:
        - Nhân viên chọn menu tạo phiếu đặt sân sau khi đã đăng nhập
        - Màn hình hiển thị form tạo phiếu đặt sân bao gồm: Tên khách hàng, số điện thoại, và nút chọn lịch thuê sân, nút tạo và hủy.
        - Sau khi nhập thông tin khách hàng, nhân viên bấm nút chọn lịch thuê sân, màn hình hiển thị giao diện chọn lịch thuê sân trong tuần(nhân viên có thể đổi bảng hiển thị tuần khác), dạng bảng gồm cột thời gian cho thuê trong ngày,cột tiếp theo là các sân cho thuê trong thời gian đó,7 cột tiếp theo là thứ 2 đến chủ nhật, cột cuối cùng là giá thuê sân tương ứng, Nhân viên tích chọn sân và thời gian khách hàng yêu cầu và bấm “Ok”.
        - Sau khi chọn lịch và sân,màn hình hiển danh sách sân và thời gian khách hành đặt.
        - Nhân viên bấm nút “Tạo” để hoàn thành việc tạo phiếu.
    - Ngoại lệ:
        - Trong thời gian chọn sân và thời gian, nhân viên có thể bấm lại ô đã chọn để hủy chọn
        - Nếu không có sân và thời gian mà khách hàng yêu cầu, nhân viên bấm hủy để đóng giao diện tạo phiếu đặt
        - Nếu tạo không thành công, hiển thị cảnh báo tạo không thành công
        - Nếu chưa chọn lịch mà đã bấm nút “Tạo”, hệ thống hiển thị cảnh báo “Vui lòng chọn lịch”.

      UC tạo phiếu đặt sân include UC chọn lịch thuê sân

- Tìm phiếu đặt sân: UC này cho phép nhân tìm kiếm các phiếu đặt sân
    - Luồng chính:
        - Nhân viên nhập dữ liệu vào ô input của giao diện tìm kiếm và bấm nút “Tìm kiếm”
        - Màn hình hiển thị danh sách các phiếu đặt sân theo tên khách hàng tương ứng với từ khóa tìm kiếm
    - Ngoại lệ:Nếu không thấy kết quả nào khớp với yêu cầu thì hiển thị “Không tìm thấy kết quả nào khớp với yêu cầu”.

messages.downloaded_by

- Tạo phiếu hàng: UC này cho phép nhân tạo danh sách hàng mà khách hàng đã dùng. Tạo phiếu hàng cần tìm phiếu đặt sân và tìm hàng->bổ sung UC tìm hàng và dùng UC tìm phiếu đặt sân.
    - Luồng chính:
        - Nhân viên chọn menu tạo phiếu hàng, giao diện hiển thị ô tìm kiếm và nút tìm kiếm, yêu cầu nhân viên nhập tên khách hàng để tìm phiếu đặt sân tương ứng ->dùng UC tìm phiếu đặt sân
        - Sau khi chọn phiếu đặt sân, màn hình hiển thị chi tiết đơn đặt sân cùng các hàng đã đặt trước đó (nếu có), nút thêm hàng, nút "Tạo" và "Hủy"
        - Khi nhân viên lặp hành động bấm vào nút thêm hàng,tìm kiếm và chọn cho đến hết hàng mà khách hàng yêu cầu:
            - Màn hình hiển thi giao diện tìm hàng gồm ô input và nút tìm kiếm yêu cầu nhân viên nhập tên hàng
            - Sau khi nhập tên hàng nhân viên bấm nút tìm kiếm
            - Hệ thống trả về các hàng có tên tương ứng, nhân viên chọn hàng tương ứng mà khách hàng yêu cầu
            - Sau khi bấm vào hàng, phần biểu mẫu hiện thêm phần hàng mà nhân viên đã chọn
        - Sau khi xác nhận, nhân viên bấm nút "Tạo",nếu thành công hiển thị thông báo thành công.
    - Ngoại lệ:
        - Nếu nhân viên thêm nhầm hàng, có thể bấm nút "x"bên cạnh hàng mới thêm để xóa
        - Nếu nhân viên bấm nút "Hủy", màn hình quay trở về menu chính
        - Nếu tạo thất bại hiển thị thông báo thất bại.

➔ UC hủy tạo phiếu hàng cần include UC tìm hàng và UC tìm phiếu đặt sân.

- UC hủy phiếu đặt sân:cho phép nhân viên hủy phiếu đặt sân, hủy đặt sân cần tìm kiếm phiếu đặt sân-> bổ sung UC tìm phiếu đặt sân
    - Luồng chính:
        - Khi nhân viên nhấn vào menu hủy phiếu đặt sân, giao diện hiển thị thanh tìm kiếm và nút tìm, yêu cầu người dùng tìm theo tên khách hàng.
        - Nhân viên nhập thông tin vào ô tìm kiếm và bấm nút tìm.
        - Sau khi danh sách phiếu đặt sân hiện lên, nhân viên bấm vào phiếu đặt sân cần xóa.
        - Hiển thị cảnh báo gồm 2 nút xóa và hủy,sau khi bấm xóa, giao diện hiển thị thông báo xóa thành công, nhân viên được đưa về giao diện menu chính.

messages.downloaded_by

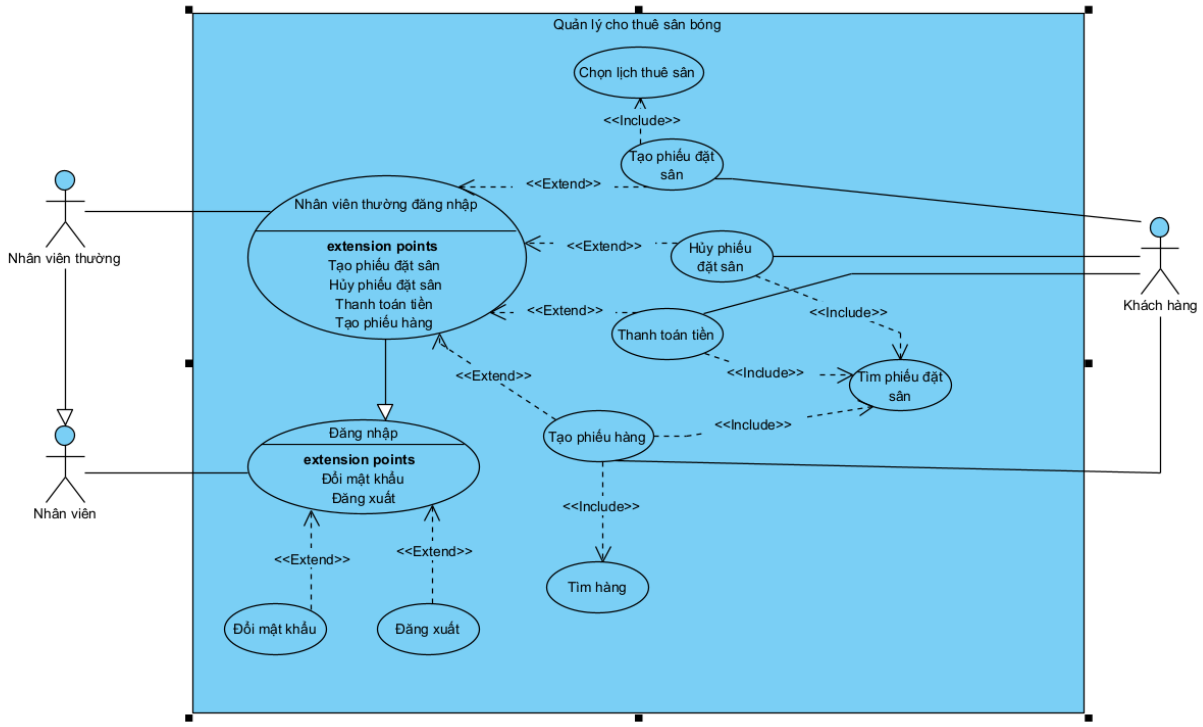
    - Ngoại lệ:
        - Nếu không có phiếu đặt sân nào khớp với yêu cầu tìm kiếm, hiển thị "Không thể tìm kiếm phiếu đặt sân khớp với yêu cầu"
        - Nếu nhân viên bấm hủy thì ô cảnh báo biến mất
        - Nếu xóa không thành công thì thông báo không thành công

➔ UC hủy phiếu đặt sân cần include UC tìm phiếu đặt sân.

- Thanh toán tiền: cho phép nhân viên xem chi tiết phiếu đặt sân và tổng số tiền mà khách hàng cần thanh toán. Thanh toán tiền cần tìm kiếm phiếu đặt sân -> dùng UC tìm phiếu đặt sân
    - Luồng chính:
        - Nhân viên chọn menu thanh toán tiền giao diện hiển thị thanh tìm kiếm và nút tìm, yêu cầu người dùng tìm phiếu đặt sân theo tên khách hàng.
        - Nhân viên chọn phiếu đặt sân tương ứng với khách hàng
        - Sau khi chọn, màn hình hiển thị chi tiết phiếu đặt sân, bao gồm cả thông tin các phiếu hàng mà khách hàng đã dùng, dòng cuối là tổng số tiền dự kiến mà khách hàng cần phải thanh toán
        - Nhân viên nhập thời gian mà khách hàng trả sân, sau khi nhập thời gian, nếu khách hàng trả sân muộn hơn phiếu đặt sân đã ghi, số tiền dự kiến tự động tăng thêm 5%.
        - khách hàng xác nhận chi phí, sau khi thanh toán nhân viên nhập số tiền thực thu vào ô input "Thực thu" cùng ô input "Ghi chú" (nếu thực thu khác dự kiến) rồi bấm nút "Hoàn thành"
        - Hệ thống thông báo hoàn thành
    - Ngoại lệ:
        - Nếu nhân viên không nhập ô "Thực thu", hệ thống hiển thị cảnh báo yêu cầu nhập.
        - Nếu nhân viên bấm "Hủy", màn hình quay về menu chính.

➔ >UC thanh toán tiền include từ UC tìm phiếu đặt sân.

messages.downloaded_by



d) Mô tả các UC cho nhân viên quản lý

* Use case quản lý hàng hóa: Quản lý nhập hàng có thể thêm, sửa, xóa hàng. Sửa với xóa hàng thì phải tìm hàng để sửa/xóa. Tìm hàng ở đây có thể tìm theo tên.

- Mô tả các use case:

- Thêm hàng: UC này cho phép người quản lí thêm thông tin một hàng mới vào hệ thống
- Sửa hàng: UC này cho phép người quản lí chỉnh sửa thông tin một hàng (giá, tên, mô tả)
- Xóa hàng: UC này cho phép người quản lí xóa thông tin một hàng.
- Tìm kiếm hàng: UC này cho phép tìm thông tin hàng để phục vụ UC sửa, hoặc xóa phòng.

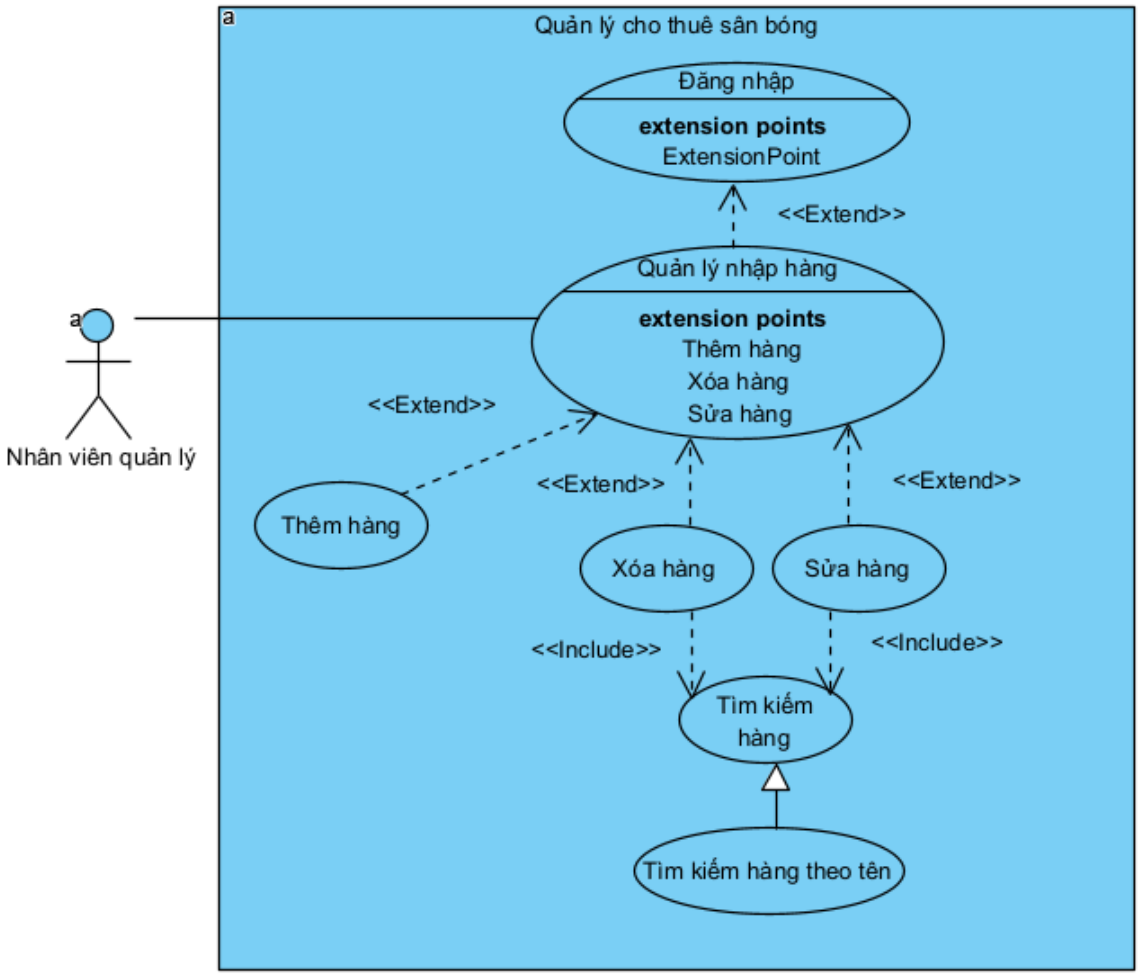
Việc tìm kiếm có thể thực hiện tìm theo tên của hàng.

- Thêm hàng
  - Luồng chính:
    - Quản lý chọn chức năng "Thêm hàng", hiển thị giao diện thêm hàng.
    - Quản lý nhập thông tin hàng hóa, bao gồm:(Tên, SL, Giá, Mô tả), nhấn "Xác nhận", nếu hợp lệ, hiển thị thông báo thành công, nếu không hợp lệ, hệ thống hiển thị thông báo lỗi.
  - Xử lý ngoại lệ:
    - Nếu nhập thiếu thông tin bắt buộc, hiển thị thông báo "Vui lòng nhập đầy đủ thông tin".

messages.downloaded_by

    - Nếu số lượng không hợp lệ (âm hoặc không phải số), hiển thị cảnh báo "Số lượng không hợp lệ".
    - Nếu giá không hợp lệ (âm hoặc quá lớn), hiển thị cảnh báo "Giá không hợp lệ".
    - Nếu tên hàng đã tồn tại, hiển thị thông báo "Tên hàng đã tồn tại trong hệ thống".
- Xóa hàng
  - Luồng chính:
    - Quản lý chọn chức năng "Tìm kiếm hàng" để tìm hàng cần xóa, hệ thống hiển thị danh sách hàng phù hợp với từ khóa tìm kiếm.
    - Quản lý chọn hàng cần xóa và nhấn "Xóa", hệ thống hiển thị cảnh báo xác nhận "Bạn có chắc chắn muốn xóa hàng này?".
    - Quản lý nhấn "Xác nhận", nếu hợp lệ, hiển thị thông báo thành công, nếu không hợp lệ thông báo lỗi.
  - Xử lý ngoại lệ:
    - Nếu hàng không tồn tại, hiển thị thông báo "Không tìm thấy hàng hóa".
    - Nếu hàng có đơn đặt hàng liên quan, hiển thị thông báo "Không thể xóa hàng do có đơn hàng liên quan".
    - Nếu xảy ra lỗi hệ thống, hiển thị thông báo "Có lỗi xảy ra, vui lòng thử lại sau".
- Sửa hàng
  - Luồng chính:
    - Quản lý chọn chức năng "Tìm kiếm hàng" để tìm hàng cần sửa, hệ thống hiển thị danh sách hàng có thông tin trùng khớp với từ khóa tìm kiếm.
    - Quản lý chọn hàng cần chỉnh sửa và nhấn "Sửa", hiển thị giao diện sửa hàng.
    - Quản lý nhập thông tin cần thay đổi , nhấn "Lưu thay đổi", nếu hợp lệ, hiển thị thông báo thành công, nếu không hợp lệ thông báo lỗi.
  - Xử lý ngoại lệ:
    - Nếu hàng không tồn tại, hiển thị thông báo "Không tìm thấy hàng hóa".
    - Nếu nhập sai định dạng dữ liệu, hiển thị thông báo "Dữ liệu không hợp lệ".
    - Nếu không có thay đổi nào, hiển thị cảnh báo "Không có thông tin nào được thay đổi".

messages.downloaded_by



* Use case quản lý sân: Quản lý sân có thể thêm, sửa, xóa sân. Sửa với xóa sân thì phải tìm sân để sửa/xóa. Tìm sân ở đây có thể tìm theo tên, diện tích, ID.

- Mô tả các use case:

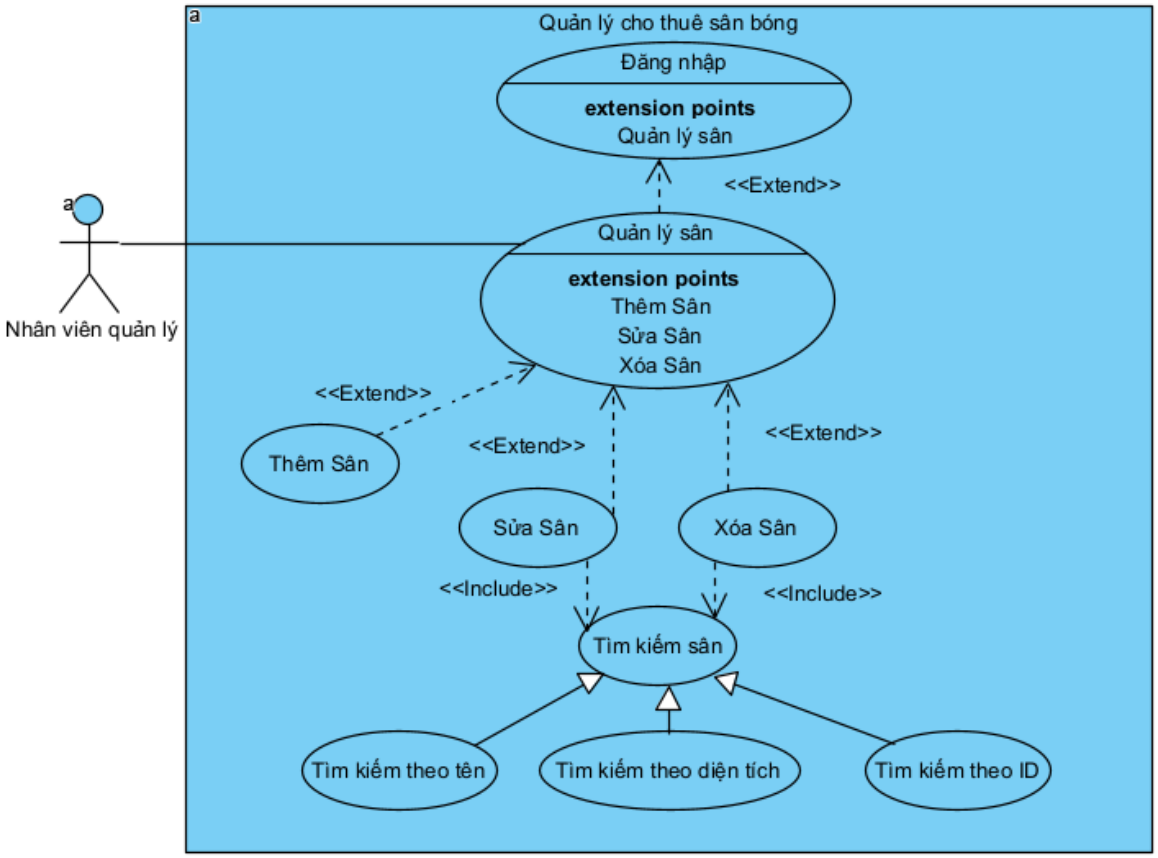
- Thêm sân: UC này cho phép người quản lí thêm thông tin một sân mới vào hệ thống
- Sửa sân: UC này cho phép người quản lí chỉnh sửa thông tin một sân (giá thuê, tên, mô tả, diện tích, vị trí)
- Xóa sân: UC này cho phép người quản lí xóa thông tin một hàng.
- Tìm kiếm sân: UC này cho phép tìm thông tin hàng để phục vụ UC sửa, hoặc xóa phòng.
- Việc tìm kiếm có thể thực hiện tìm theo tên của hàng.

Chọn quản lý sân hiển thị danh sách sân, thanh tìm kiếm, chức năng thêm sân, mỗi sân hiển thị cùng với 2 chức năng sửa/xóa.

messages.downloaded_by

- Thêm sân
  - Luồng chính:
    - Quản lý chọn chức năng "Thêm sân", hệ thống hiển thị giao diện thêm sân.
    - Quản lý nhập thông tin sân bóng, bao gồm:(Tên, Diện tích, Giá thuê, Mô tả, Vị trí), nhấn "Lưu thay đổi", nếu hợp lệ, hiển thị thông báo thành công, nếu không hợp lệ thông báo lỗi.
  - Xử lý ngoại lệ:
    - Nếu nhập thiếu thông tin bắt buộc, hiển thị thông báo "Vui lòng nhập đầy đủ thông tin".
    - Nếu giá thuê không hợp lệ (âm hoặc quá lớn), hiển thị cảnh báo "Giá thuê không hợp lệ".
    - Nếu tên sân đã tồn tại, hiển thị thông báo "Tên sân đã tồn tại trong hệ thống".
- Sửa sân
  - Luồng chính:
    - Quản lý chọn chức năng "Tìm kiếm sân" để tìm sân cần sửa, hệ thống hiển thị danh sách sân có thông tin trùng khớp với từ khóa tìm kiếm.
    - Quản lý chọn sân cần chỉnh sửa và nhấn "Sửa", hiển thị giao diện sửa sân.
    - Quản lý nhập thông tin cần thay đổi, nhấn "Lưu thay đổi", nếu hợp lệ, hiển thị thông báo thành công, nếu không hợp lệ thông báo lỗi.
  - Xử lý ngoại lệ:
    - Nếu sân không tồn tại, hiển thị thông báo "Không tìm thấy sân bóng".
    - Nếu nhập sai định dạng dữ liệu, hiển thị thông báo "Dữ liệu không hợp lệ".
    - Nếu không có thay đổi nào, hiển thị cảnh báo "Không có thông tin nào được thay đổi".
- Xóa sân
  - Luồng chính:
    - Quản lý chọn chức năng "Tìm kiếm sân" để tìm sân cần xóa, hệ thống hiển thị danh sách sân phù hợp với từ khóa tìm kiếm.
    - Quản lý chọn sân cần xóa và nhấn "Xóa", hiển thị cảnh báo xác nhận "Bạn có chắc chắn muốn xóa sân này?".
    - Quản lý nhấn "Xác nhận", nếu hợp lệ, hiển thị thông báo thành công, nếu không hợp lệ thông báo lỗi.
  - Xử lý ngoại lệ:
    - Nếu sân không tồn tại, hiển thị thông báo "Không tìm thấy sân bóng".
    - Nếu sân có lịch đặt sân, hiển thị thông báo "Không thể xóa sân do có lịch đặt sân trong hệ thống".
    - Nếu xảy ra lỗi hệ thống, hiển thị thông báo "Có lỗi xảy ra, vui lòng thử lại sau".

messages.downloaded_by



*Use case thống kê: Thống kê hiển thị thông tin quá trình hoạt động của sân bóng

- Mô tả các use case:

- Thống kê doanh thu theo thời gian: UC này cho phép người quản lý xem báo cáo doanh thu trong khoảng thời gian cụ thể (theo ngày, tháng, năm).
- Thống kê doanh thu theo sân: UC này cho phép người quản lý xem doanh thu của từng sân bóng.
- Thống kê khung giờ thuê: UC này cho phép người quản lý xem khung giờ nào có lượt thuê sân nhiều nhất.
- Thống kê khách hàng: UC này giúp người quản lý theo dõi thông tin khách hàng và số lần thuê sân.
- Thống kê hóa đơn: UC này cho phép người quản lý xem danh sách hóa đơn và tổng tiền thu được.
- Thống kê hàng hóa: UC này giúp người quản lý theo dõi số lượng hàng hóa bán ra hoặc nhập vào trong hệ thống.

Mô tả nghiệp vụ chi tiết

messages.downloaded_by

Chọn thống kê, giao diện hiển thị các lựa chọn:“Thống kê doanh thu theo thời gian”, “Thống kê doanh thu theo sân”, “Thống kê khung giờ thuê”, “Thống kê khách hàng”, “Thống kê hóa đơn”, “Thống kê hàng hóa”.

-Thống kê doanh thu theo thời gian

- Luồng chính:
  - Quản lý chọn chức năng "Thống kê doanh thu theo thời gian".
  - Hệ thống yêu cầu nhập khoảng thời gian cần thống kê (ngày, tháng, năm).
  - Quản lý nhập khoảng thời gian mong muốn.
  - Hệ thống truy vấn dữ liệu từ hóa đơn và tính tổng doanh thu.
  - Hệ thống hiển thị báo cáo doanh thu theo khoảng thời gian đã chọn.
- Xử lý ngoại lệ:
  - Nếu không có dữ liệu trong khoảng thời gian đã chọn, hiển thị thông báo "Không có dữ liệu doanh thu trong khoảng thời gian này".
  - Nếu nhập sai định dạng thời gian, yêu cầu nhập lại.

-Thống kê doanh thu theo sân

- Luồng chính:
  - Quản lý chọn chức năng "Thống kê doanh thu theo sân".
  - Hệ thống yêu cầu nhập tên hoặc ID sân bóng cần thống kê.
  - Quản lý nhập thông tin sân bóng.
  - Hệ thống truy vấn dữ liệu hóa đơn theo sân bóng được chọn.
  - Hệ thống tính tổng doanh thu của sân bóng và hiển thị báo cáo.
- Xử lý ngoại lệ:
  - Nếu sân bóng không tồn tại, hiển thị thông báo lỗi "Sân bóng không hợp lệ".
  - Nếu không có dữ liệu doanh thu, hiển thị thông báo "Không có dữ liệu doanh thu cho sân này".

-Thống kê khung giờ thuê

- Luồng chính:
  - Quản lý chọn chức năng "Thống kê khung giờ thuê".
  - Hệ thống truy vấn dữ liệu đặt sân theo khung giờ.
  - Hệ thống sắp xếp và lọc ra các khung giờ có lượt thuê cao nhất.
  - Hệ thống hiển thị danh sách khung giờ thuê phổ biến nhất.
- Xử lý ngoại lệ:
  - Nếu không có dữ liệu, hiển thị "Không có dữ liệu thống kê".

-Thống kê khách hàng

- Luồng chính:

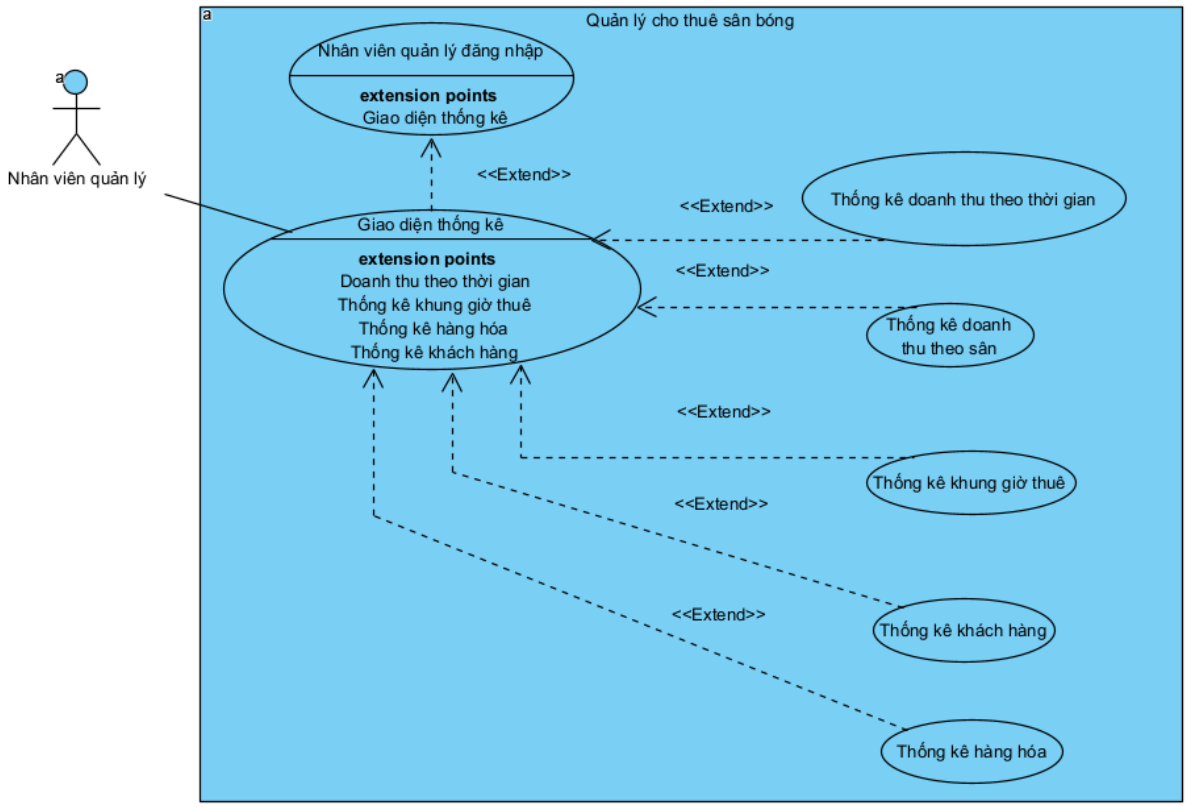
messages.downloaded_by

- Quản lý chọn chức năng "Thống kê khách hàng".
- Hệ thống truy vấn số lần đặt sân của từng khách hàng.
- Hệ thống sắp xếp danh sách khách hàng theo số lần đặt sân.
- Hệ thống hiển thị danh sách khách hàng kèm số lần đặt sân.

- Xử lý ngoại lệ:
  - Nếu không có khách hàng nào trong hệ thống, hiển thị thông báo "Không có dữ liệu khách hàng".

-Thống kê hàng hóa

- Luồng chính:
  - Quản lý chọn chức năng "Thống kê hàng hóa".
  - Hệ thống truy vấn số lượng hàng hóa bán ra hoặc nhập vào theo từng loại sản phẩm.
  - Hệ thống hiển thị danh sách hàng hóa đã bán hoặc nhập vào kèm số lượng.
- Xử lý ngoại lệ:
  - Nếu không có dữ liệu hàng hóa bán ra hoặc nhập vào, hiển thị thông báo "Không có dữ liệu hàng hóa".



messages.downloaded_by

III) Trích các lớp thực thể toàn hệ thống

1) Mô tả hoạt động của ứng dụng

- **Hệ thống** quản lý **thông tin** về **sân bóng** cho thuê của **tổ chức**, các **mặt hàng** phụ trợ cho **sân bóng**, **thông tin** về **khách hàng** thuê **sân bóng**. Trong đó **nhân viên quản trị** có thể quản lý **tài khoản nhân viên**, **nhân viên quản lý** có thể quản lý **thông tin** về **sân bóng**, xem các loại báo cáo **thống kê mặt hàng**, **thống kê khách hàng**, **thống kê doanh thu theo sân**, **thống kê về doanh thu theo thời gian** , **thống kê doanh thu theo khung thời gian**. **Khách hàng** có thể thuê **sân bóng** qua **điện thoại** thông qua **nhân viên thường**. **Nhân viên thường** có thể thực hiện tạo **phiếu đặt sân**, hủy **phiếu đặt sân**, tạo **phiếu hàng** cho **khách hàng** thuê s**ân bóng** khi có yêu cầu, thanh toán khi có yêu cầu từ **khách hàng**. Mỗi khi thanh toán, **hóa đơn** sẽ được in ra, bao gồm tiền thuê sân và chi phí cho các **mặt hàng** mà **khách hàng** đã sử dụng khi thuê **sân bóng**.

2) Đánh giá các danh từ

- Hệ thống, thông tin: Các danh từ chung chung→ loại

- Điện thoại,tổ chức: Nằm ngoài phạm vi của phần mềm → loại

- Tiền thuê sân, chi phí: Các danh từ chung chung nhưng nằm trong hóa đơn → đề xuất làm thuộc tính của hóa đơn

- Nhân viên quản lý, nhân viên quản trị, nhân viên thường: Các đối tượng được quản lý theo kiểu người dùng trực tiếp của hệ thống → đề xuất 1 lớp thực thể chung với nhân viên

- Các danh từ còn lại là đối tượng xử lý của hệ thống được đề xuất thành các lớp thực thể: Sân bóng→ lớp FootballPitch, nhân viên → lớp Employee, khách hàng → lớp Client, hóa đơn → lớp Bill, phiếu hàng→ lớp Service,phiếu đặt sân->lớp PitchBooking, mặt hàng → lớp Item, thống kê khách hàng → lớp ClientStat, thống kê hàng → lớp ItemStat, thống kê khung giờ thuê → lớp RentalTimeStat, thống kê doanh thu theo thời gian→ lớp RevenueByTime, thống kê doanh thu theo sân→ lớp PitchStat,

3) Xác định các thuộc tính cho từng lớp

- Lớp FootballPitch:tên sân, vị trí,diện tích, tình trạng (sẵn sàng, đang bảo trì) , giá thuê và mô tả.

- Lớp PitchBooking:sân, khách hàng, thời gian tạo, thời gian thuê, ghi chú.

- Lớp Employee: tài khoản, mật khẩu, họ tên, vị trí công việc, số điện thoại, địa chỉ, lương

- Lớp Client: họ tên, SĐT, địa chỉ, ghi chú

- Lớp Bill:phiếu đặt sân, các phiếu hàng,khách hàng, tổng số tiền, tiền thu thực, ngày giờ thanh toán.

messages.downloaded_by

- Lớp Service: phiếu đặt sân, hàng đã sử dụng và số lượng, thời gian đặt, phí phát sinh nếu trả trễ.

- Lớp Item: Danh mục, tên, giá,mô tả, số lượng còn lại.

- ClientStat:khách hàng,tổng số thời gian thuê, tổng số tiền đã trả.

- ItemStat:mặt hàng, tổng số lượng đã sử dụng, tổng doanh thu từ mặt hàng đó.

- PitchStat: sân bóng, tổng số thời gian được thuê, tỉ lệ được thuê,tổng doanh thu.

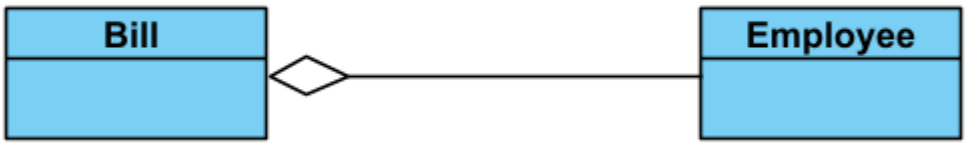
- RentalTimeStat: khung gian thuê, số lượng phiếu được thuê trong thời gian đó, tổng số tiền được thuê trong khung thời gian đó.

- RevenueByTime: khoảng thời gian và doanh thu trong khoảng thời gian đó

4) Mối quan hệ giữa các thực thể

- Một Employee có thể lập nhiều Bill, một Bill chỉ có thể do một Employee lập

→Quan hệ giữa Employee và Bill là aggregation 1-n



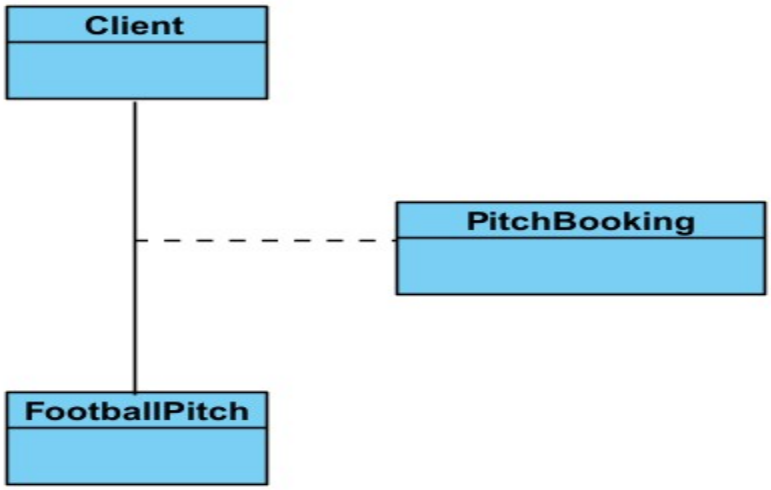
- Một Bill tạo ra từ 1 FootballPitch, một FootballPitch có thể có 1 bill

→Quan hệ giữa FootballPitch và Bill là 1-1

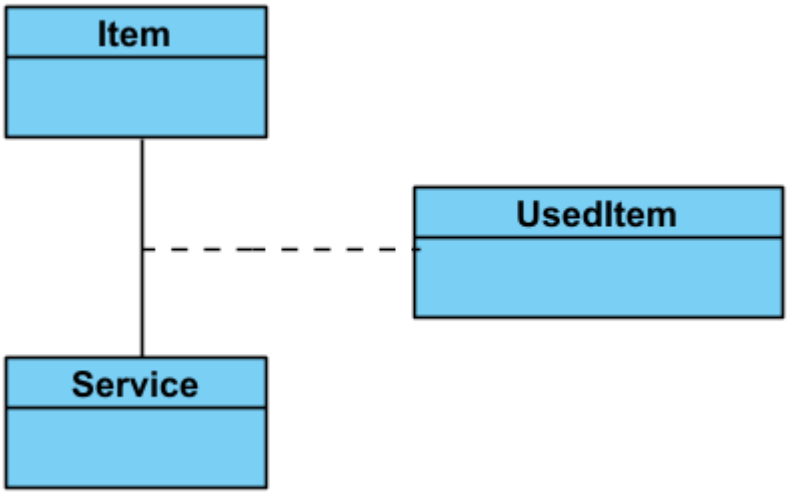


messages.downloaded_by

- Một FootballPitch có thể đặt bởi nhiều Client, một Client lại có thể đặt nhiều FootballPitch tại nhiều thời điểm khác nhau → Quan hệ giữa Client và FootballPitch là n-n →Lớp trung gian lớp thực thể PitchBooking (phiếu đặt sân) với các thuộc tính ngày đặt, khung giờ thuê trạng thái (đã đặt, hủy, đã thanh toán).



- Một Service có thể bao gồm nhiều Item, một Item lại có thể được dùng ở nhiều Service → Quan hệ giữa Item và Service là n-n →Đề xuất thêm lớp thực thể UsedItem.



- Một PitchBooking có thể bao gồm nhiều Service, một Service chỉ thuộc về 1 PitchBooking

→ Quan hệ giữa PitchBooking và Service là composition 1-n

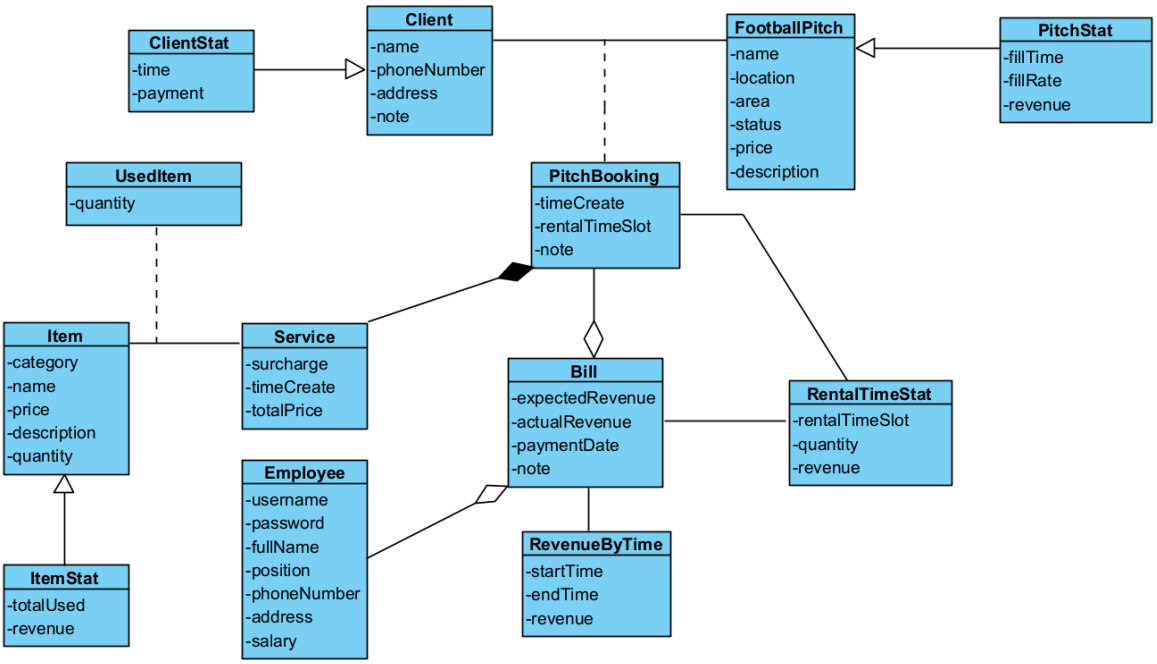
messages.downloaded_by



- Đối với các lớp thống kê, do chúng phải dùng lại một số thuộc tính của lớp thực thể tương ứng nên có quan hệ kế thừa từ các lớp thực thể tương ứng ấy: ClientStat kế thừa từ Client, BillStat kế thừa từ Bill, ItemStat kế thừa từ Item, PitchStat kế thừa từ FootballPitch.

- Lớp RevenueByTime không dùng lại thuộc tính của lớp nào nên không có quan hệ kế thừa với lớp nào. Nó chỉ có quan lệ với lớp Bill vì có thể liên quan đến chi phí trong các hóa đơn.

- Lớp RentalTimeStat quan lệ với lớp Bill vì có thể liên quan đến chi phí trong các hóa đơn và quan hệ lớp lớp PitchBooking vì liên quan đến khung thời gian thuê.



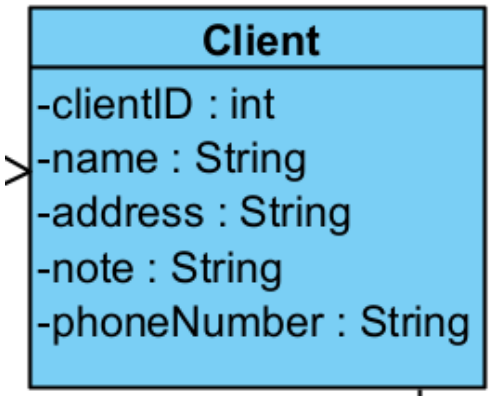
messages.downloaded_by

IV. sơ đồ thực thể (thiết kế) toàn hệ thống

1) Thêm thuộc tính id cho các lớp không phải kế thừa từ các lớp khác và bổ sung kiểu dữ liệu cho các lớp

- Lớp Client thêm thuộc tính clientID và bổ sung kiểu dữ liệu cho thuộc tính :

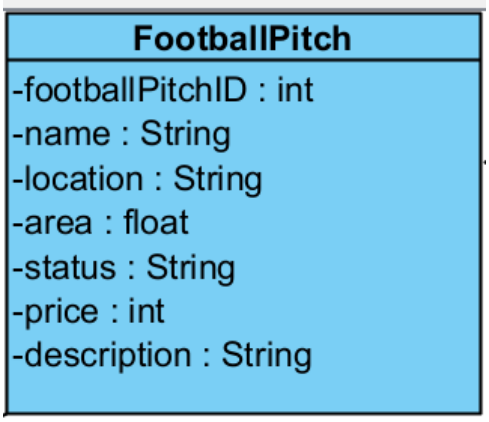
  - Thuộc tính ClientID có kiểu dữ liệu là int.
  - Thuộc tính name có kiểu dữ liệu là String.
  - Thuộc tính address có kiểu dữ liệu là String
  - Thuộc tính note có kiểu dữ liệu là String
  - Thuộc tính phoneNumber có kiểu dữ liệu là String



- Lớp FootballPitch thêm thuộc tính footballPitchID và bổ sung kiểu dữ liệu cho thuộc tính:

  - Thuộc tính footballPitchID có kiểu dữ liệu là int.
  - Thuộc tính name có kiểu dữ liệu là String.
  - Thuộc tính location có kiểu dữ liệu là String.
  - Thuộc tính area có kiểu dữ liệu là float.
  - Thuộc tính status có kiểu dữ liệu là String.
  - Thuộc tính price có kiểu dữ liệu là int.
  - Thuộc tính description có kiểu dữ liệu là String.

messages.downloaded_by



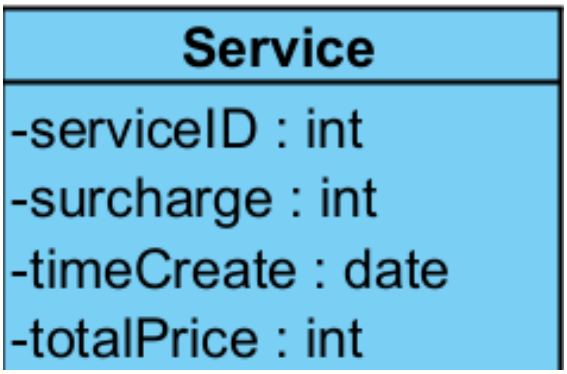
- Lớp PitchBooking thêm thuộc tính pitchBookingID và bổ sung kiểu dữ liệu cho thuộc tính:

  - Thuộc tính pitchBookingID có kiểu dữ liệu là int.
  - Thuộc tính timeCreate có kiểu dữ liệu là Date.
  - Thuộc tính rentalTimeSlot có kiểu dữ liệu là float.
  - Thuộc tính note có kiểu dữ liệu là String.



- Lớp Service Thêm thuộc tính serviceID và bổ sung kiểu dữ liệu cho thuộc tính:

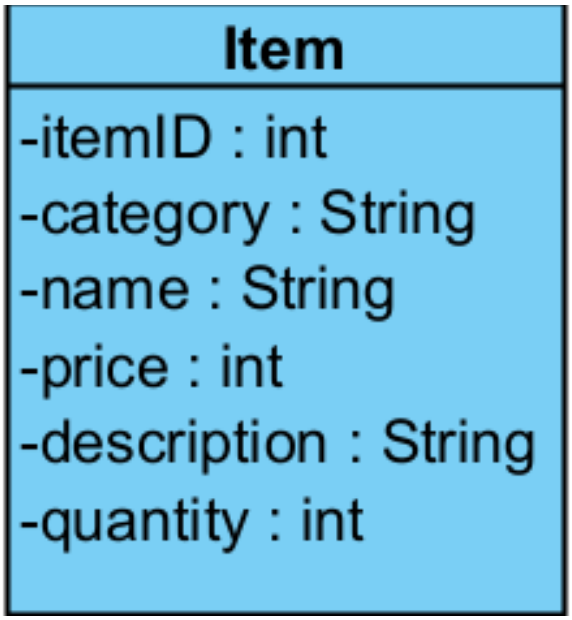
  - Thuộc tính serviceID có kiểu dữ liệu là int.
  - Thuộc tính surcharge có kiểu dữ liệu là int.
  - Thuộc tính timeCreate có kiểu dữ liệu là Date.
  - Thuộc tính totalPrice có kiểu dữ liệu là int.



messages.downloaded_by

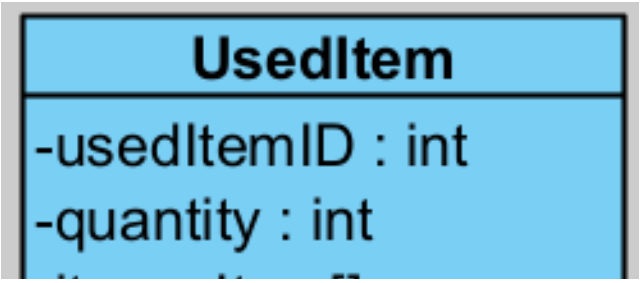
- Lớp Item thêm thuộc tính itemID và bổ sung kiểu dữ liệu cho thuộc tính:

  - Thuộc tính itemID có kiểu dữ liệu là int.
  - Thuộc tính category có kiểu dữ liệu là String.
  - Thuộc tính name có kiểu dữ liệu là String.
  - Thuộc tính price có kiểu dữ liệu là int.
  - Thuộc tính description có kiểu dữ liệu là String.
  - Thuộc tính quantity có kiểu dữ liệu là int.



- Lớp UsedItem Thêm thuộc tính usedItemID và bổ sung kiểu dữ liệu cho thuộc tính:

  - Thuộc tính usedItemID có kiểu dữ liệu là int.
  - Thuộc tính quantity có kiểu dữ liệu là int.

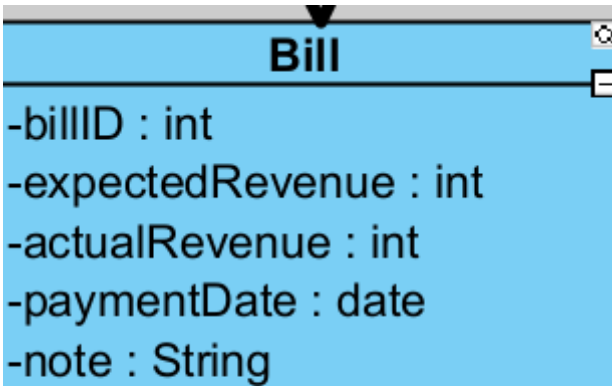


- Lớp Bill thêm thuộc tính billID và bổ sung kiểu dữ liệu cho thuộc tính:

  - Thuộc tính billID có kiểu dữ liệu là int.
  - Thuộc tính expectedRevenue có kiểu dữ liệu là int.
  - Thuộc tính actualRevenue có kiểu dữ liệu là int.
  - Thuộc tính paymentDate có kiểu dữ liệu là Date.

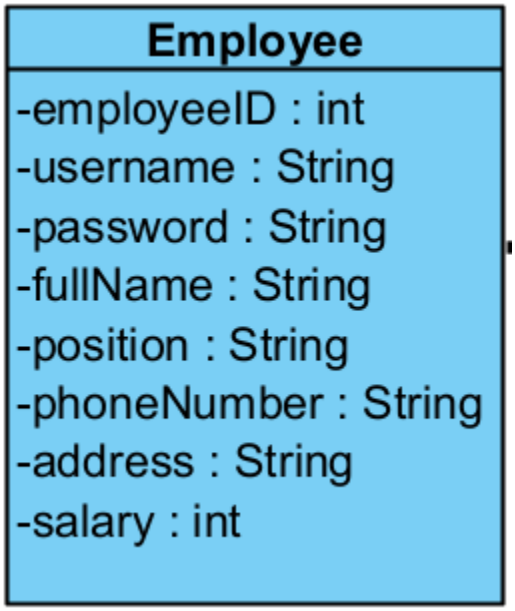
messages.downloaded_by

- Thuộc tính note có kiểu dữ liệu là String.



- Lớp Employee thêm thuộc tính employeeID và bổ sung kiểu dữ liệu cho thuộc tính:

- Thuộc tính employeeID có kiểu dữ liệu là int.
- Thuộc tính username có kiểu dữ liệu là String.
- Thuộc tính password có kiểu dữ liệu là String.
- Thuộc tính fullName có kiểu dữ liệu là String.
- Thuộc tính position có kiểu dữ liệu là String.
- Thuộc tính phoneNumber có kiểu dữ liệu là String.
- Thuộc tính address có kiểu dữ liệu là String.
- Thuộc tính salary có kiểu dữ liệu là int.



- Lớp ClientStat chỉ bổ sung kiểu dữ liệu cho các thuộc tính:

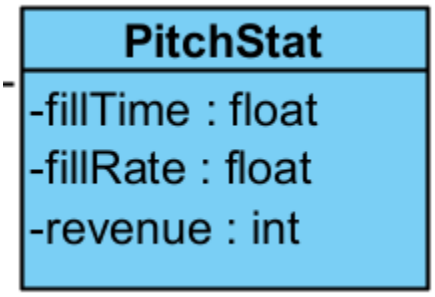
- Thuộc tính time có kiểu dữ liệu là Date.
- Thuộc tính payment có kiểu dữ liệu là int.

messages.downloaded_by



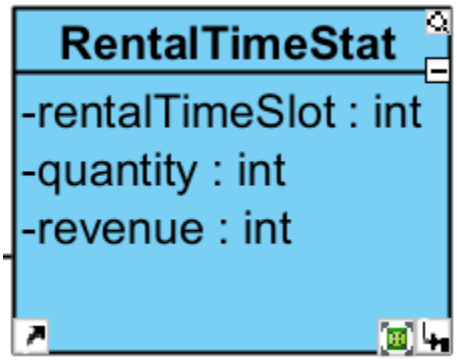
- Lớp PitchStat chỉ bổ sung kiểu dữ liệu cho các thuộc tính:

  - Thuộc tính fillTime có kiểu dữ liệu là float.
  - Thuộc tính fillRate có kiểu dữ liệu là float.
  - Thuộc tính revenue có kiểu dữ liệu là int.



- Lớp RentalTimeStat chỉ bổ sung kiểu dữ liệu cho các thuộc tính:

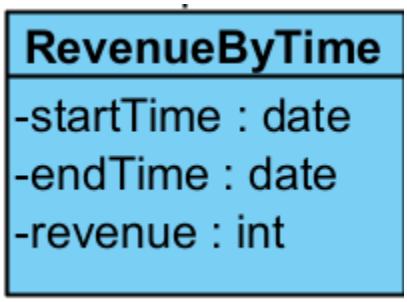
  - Thuộc tính rentalTimeSlot có kiểu dữ liệu là int.
  - Thuộc tính quantity có kiểu dữ liệu là int.
  - Thuộc tính revenue có kiểu dữ liệu là int.



- Lớp RevenueByTime chỉ bổ sung kiểu dữ liệu cho các thuộc tính:

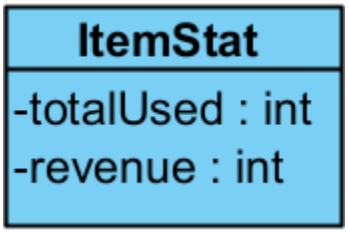
  - Thuộc tính startTime có kiểu dữ liệu là Date.
  - Thuộc tính endTime có kiểu dữ liệu là Date.
  - Thuộc tính revenue có kiểu dữ liệu là int.

messages.downloaded_by



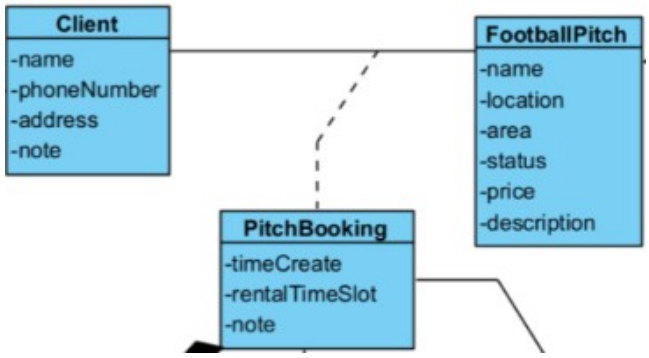
- Lớp ItemStat chỉ bổ sung kiểu dữ liệu cho các thuộc tính:

  - Thuộc tính totalUsed có kiểu dữ liệu là int.
  - Thuộc tính revenue có kiểu dữ liệu là int.



2) Chuyển các quan hệ association thành aggregation và thêm các thuộc tính tương ứng với quan hệ thành phần

- Quan hệ association giữa Lớp Client và Lớp FootballPitch thông qua bảng PitchBooking:



Ta thực hiện chuyển sang quan hệ aggregation đồng thời thêm các thuộc tính tương ứng cho lớp PitchBooking lần lượt là :

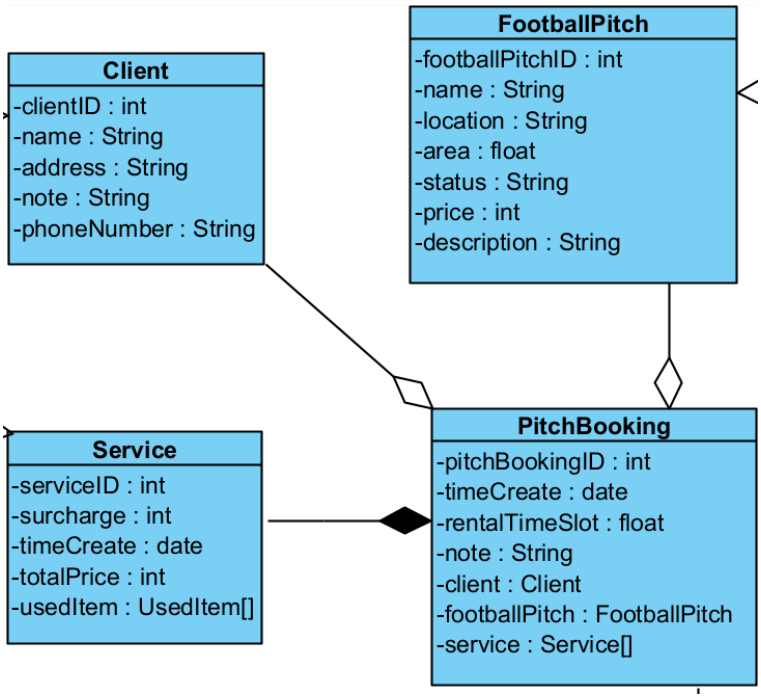
Thuộc tính client có kiểu dữ liệu là Client.

Thuộc tính footballPitch có kiểu dữ liệu là FootballPitch.

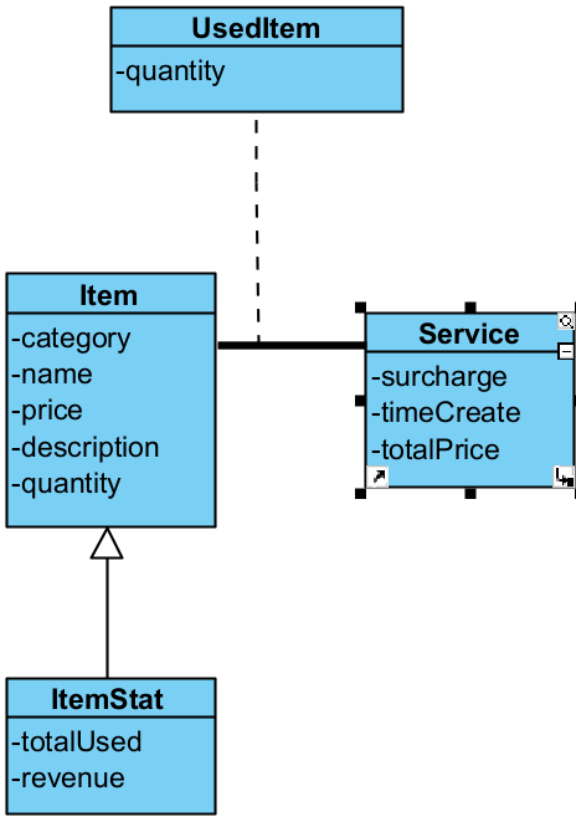
Lớp PitchBooking lại có quan hệ Composition với lớp Service nên ta sẽ thêm:

Thuộc tính service vào lớp PitchBooking có kiểu giá trị là Service[].

messages.downloaded_by



- Quan hệ association giữa lớp Item và lớp Service thông qua lớp trung gian UsedItem:

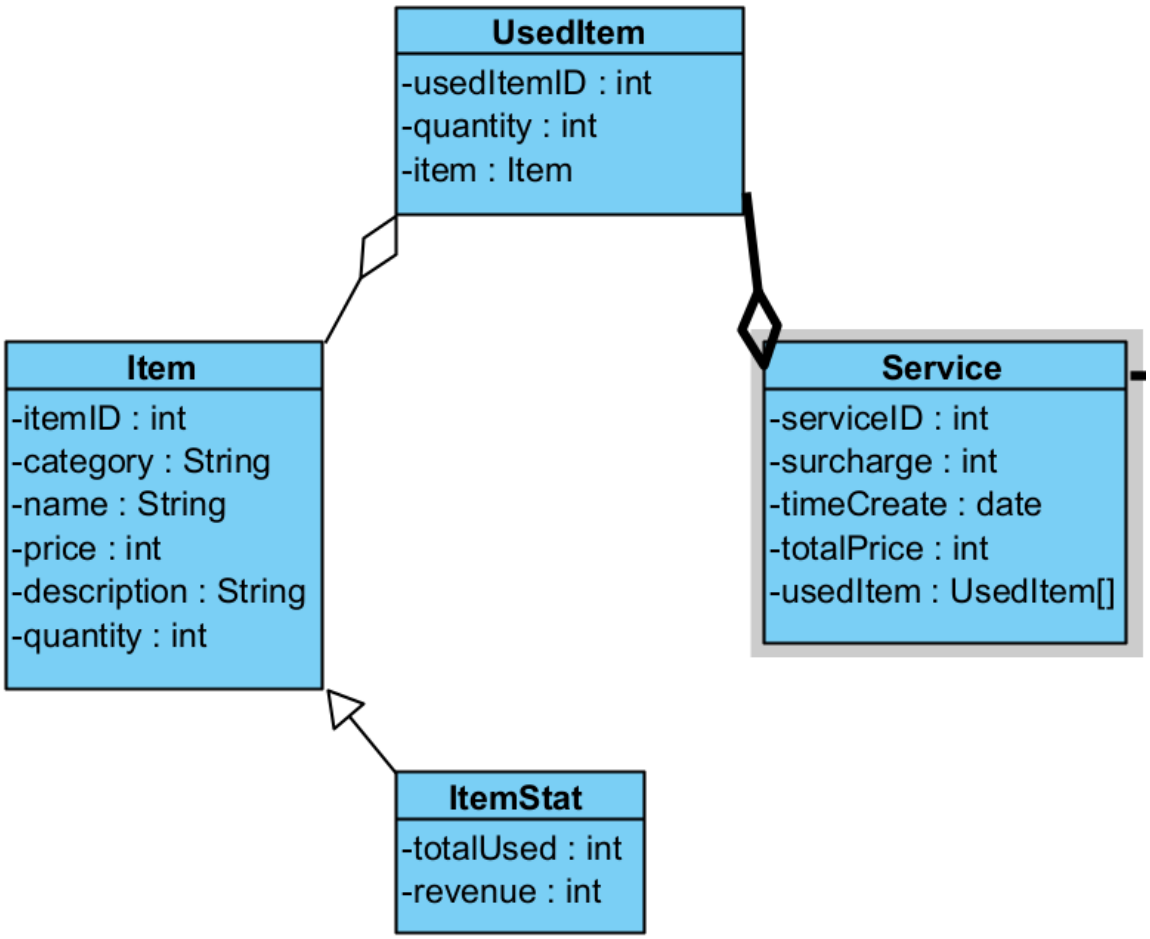


messages.downloaded_by

Ta thực hiện chuyển sang quan hệ aggregation đồng thời thêm các thuộc tính tương ứng cho các lớp trong quan hệ cụ thể là:

Lớp UsedItem sẽ có thêm thuộc tính là item có kiểu dữ liệu là Item.

Lớp Service có thêm thuộc tính là usedItem có kiểu dữ liệu là UsedItem[].

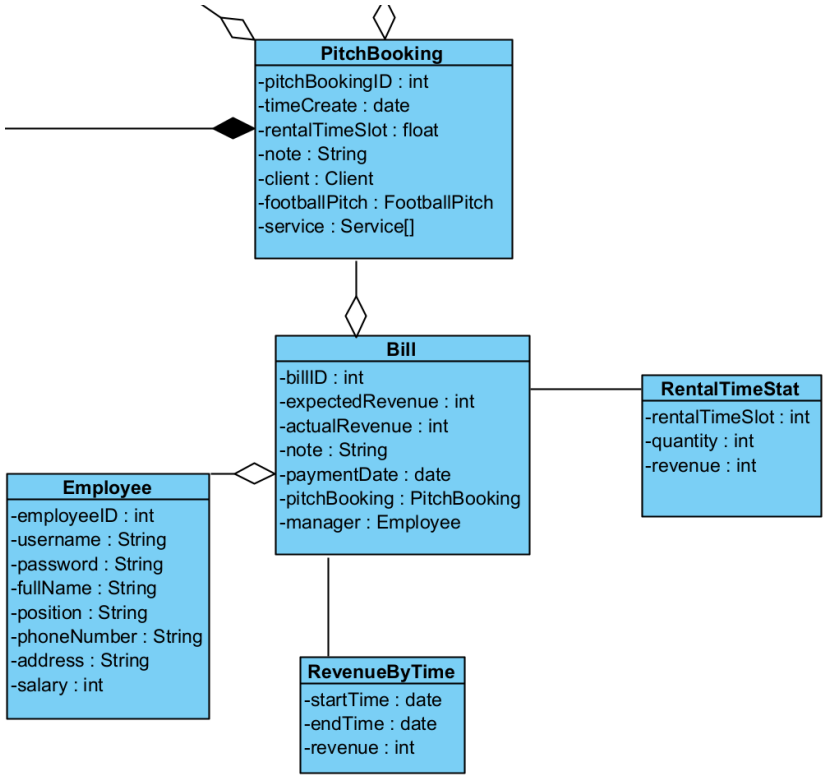


- Lớp Bill có quan hệ aggregation với hai lớp lần lượt là lớp Employee và lớp PitchBooking nên ta thêm hai thuộc tính tương ứng lần lượt là:

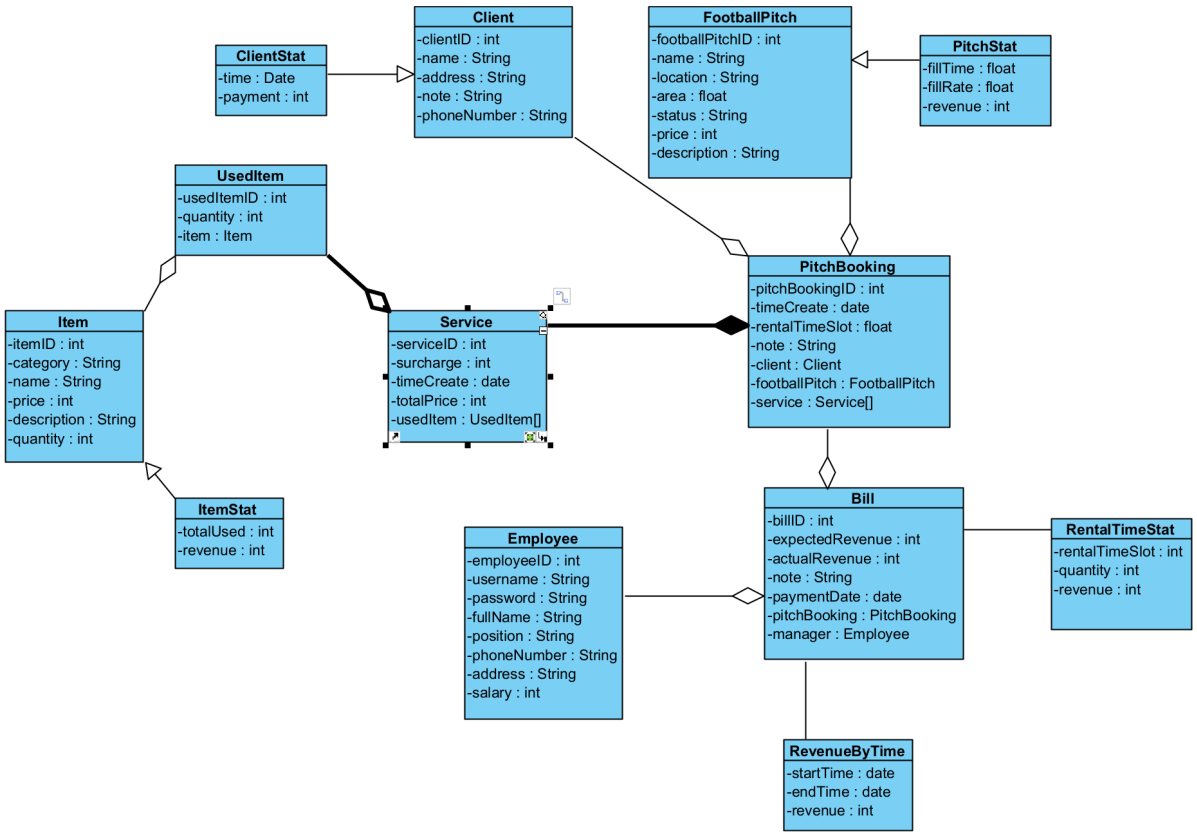
Thuộc tính manager có kiểu dữ liệu Employee.

Thuộc tính pitchBooking có kiểu dữ liệu PitchBooking.

messages.downloaded_by



Biểu đồ lớp thực thể đầu đủ như sau:



messages.downloaded_by

V) Thiết kế CSDL cho toàn hệ thống

1) Đề xuất các bảng tương ứng với các lớp thực thể

- Lớp Client -> bảng tblClient: lưu các thông tin về khách hàng bao gồm id, tên, số điện thoại, địa chỉ, ghi chú.

- Lớp FootballPitch -> bảng tblFootballPitch: lưu các thông tin về sân bóng bao gồm id, tên sân, vị trí,diện tích, tình trạng (sẵn sàng, đang bảo trì),khu vực, giá thuê và mô tả.

- Lớp PitchBooking -> bảng tblPitchBooking: : lưu các thông tin về sân dược đặt thuê bao gồm id, thông tin khách hàng, thông tin sân, thời gian thuê (giờ nhận, giờ trả), trạng thái đơn (đã đặt, hủy, đã thanh toán

- Lớp Service -> bảng tblService: lưu các thông tin về hàng được sử dụng bao gồm id, phiếu đặt sân, danh sách đồ dùng đã sử dụng, thông tin về giờ gian tạo, phí phát sinh nếu trả trễ.

- Lớp Item -> bảng tblItem: lưu các thông tin về hàng bao gồm id,Danh mục các mặt hàng, dụng cụ, phụ kiện mà hệ thống hỗ trợ cung cấp cho khách hàng trong quá trình thuê sân

- Lớp Bill -> bảng tblBill: lưu các thông tin về hóa đơn bao gồm id, phiếu đặt sân, tiền thuê sân dự kiến, tiền thu thực, , ngày giờ thanh toán,ghi chú, nhân viên chịu trách nghiệm thanh toán.

- Lớp UsedItem -> bảng tblUsedItem: lưu các thông tin về id, hàng, số lượng sử dụng

- Lớp Employee ->bảng tblEmployee: lưu các thông tin về nhân viên bao gồm id, tài khoản, mật khẩu, họ tên, vị trí công việc, số điện thoại, địa chỉ, lương.

2) Xác định các thuộc tính

- Bảng tblClient: có các thuộc tính tương ứng từ biểu đồ lớp bao gồm clientID kiểu int, name có kiểu varchar, address có kiểu là varchar, note có kiểu là varchar, phoneNumber có kiểu là varchar

- Bảng tblFootballPitch: : có các thuộc tính tương ứng từ biểu đồ lớp footballPitchID có kiểu int, name kiểu varchar, location kiểu varchar, area kiểu float, status kiểu varchar, price kiểu là int, description kiểu varchar.

- Bảng tblPitchBooking: có các thuộc tính tương ứng từ biểu đồ lớp pitchBookingID có kiểu int, timeCreate có kiểu datetime, rentalTimeSlot có kiểu float, note có kiểu varchar.

- Bảng tblService: có các thuộc tính tương ứng từ biểu đồ lớp serviceID có kiểu int, surcharge có kiểu int, timeCreate có kiểu datetime, totalPrice có kiểu int.

- Bảng tblItem: có các thuộc tính tương ứng từ biểu đồ lớp itemID có kiểu dữ liệu là int, category có kiểu dữ liệu là varchar, name có kiểu dữ liệu là varchar, price có kiểu dữ liệu là int, description có kiểu dữ liệu là varchar, quantity có kiểu dữ liệu là int.

messages.downloaded_by

- Bảng tblBill: có các thuộc tính tương ứng từ biểu đồ lớp billID có kiểu int, expectedRevenue có kiểu int, actualRevenue có kiểu int, paymentDate có kiểu datetime, note có kiểu dữ liệu là varchar.

- Bảng tblUsedItem: có các thuộc tính tương ứng từ biểu đồ usedItemID có kiểu int, quantity có kiểu int.

- Bảng tblEmployee: có các thuộc tính tương ứng từ biểu đồ employeeID có kiểu int, username có kiểu varchar,password có kiểu varchar,fullName có kiểu varchar,position có kiểu varchar,phoneNumber có kiểu varchar, address có kiểu varchar, salary có kiểu dữ liệu là int.

3) Biểu diễn quan hệ giữa các bảng

- Lớp Client và và lớp PitchBooking có quan hệ thành phần, một Client có thể đặt thuê sân nhiều lần→Bảng tblPitchBooking và tblClient có quan hệ 1-n.

-> Thuộc tính client kiểu Client của PitchBooking sẽ không nằm trong bảng tblPitchBooking mà được thể hiện qua clientID trong bảng tblClient.

- Lớp FootballPitch và và lớp PitchBooking có quan hệ thành phần, một FootballPitch có thể được đặt nhiều lần →Bảng tblPitchBooking và tblFootballPitch có quan hệ 1-n.

-> Thuộc tính footballPitch kiểu FootballPitch của PitchBooking sẽ không nằm trong bảng tblPitchBooking mà được thể hiện qua footballPitchID trong bảng tblFootballPitch.

- Lớp Item và và lớp UsedItem có quan hệ thành phần, một Item có thể được sử dụng nhiều lần →Bảng tblUsedItem và tblItem có quan hệ 1-n.

-> Thuộc tính item kiểu Item của UsedItem sẽ không nằm trong bảng tblUsedItem mà được thể hiện qua itemID trong bảng tblItem.

- Lớp Service và và lớp UsedItem có quan hệ thành phần, một Service có nhiều Item →Bảng tblService và tblUsedItem có quan hệ 1-n.

-> Bảng tblUsedItem sẽ chứa serviceID trong bảng Service.

- Lớp Bill và và lớp Employee có quan hệ thành phần, một Employee có thể thực hiện xử lý nhiều hóa đơn → Bảng tblEmployee và tblBill có quan hệ 1-n.

-> Thuộc tính manager kiểu Employee của Bill sẽ không nằm trong bảng tblBill mà được thể hiện qua employeeID trong bảng tblEmployee.

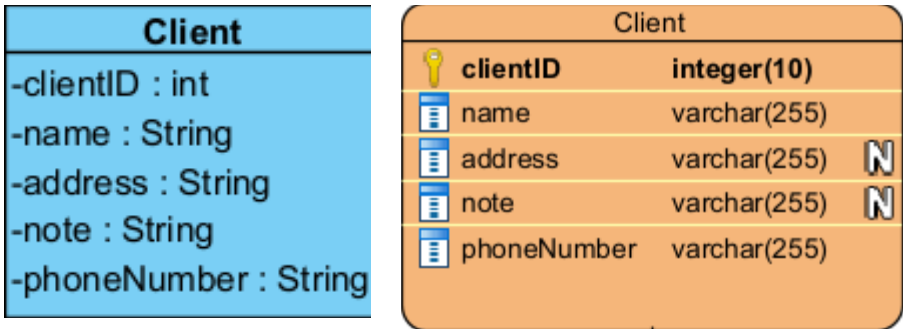
messages.downloaded_by

- Lớp Bill và và lớp PitchBooking có quan hệ thành phần, một Bill đại diện cho 1 lần thuê sân→ Bảng tblPitchBooking và tblBill có quan hệ 1-1.

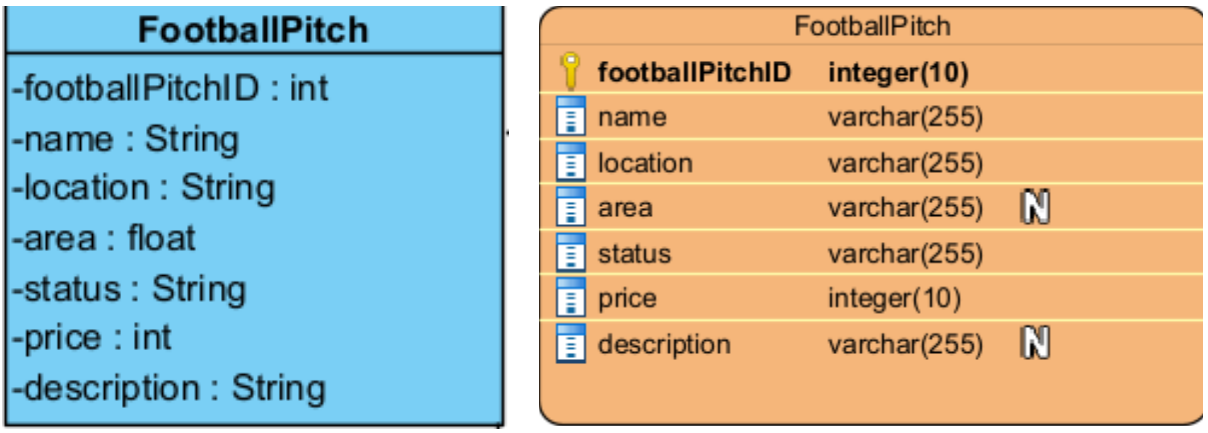
-> Thuộc tính pitchBooking kiểu PitchBooking của Bill sẽ không nằm trong bảng tblBill mà được thể hiện qua pitchBookingID trong bảng tblPitchBooking.

4) Định nghĩa khóa chính và khóa ngoại

- Bảng tblClient có clientID là khóa chính

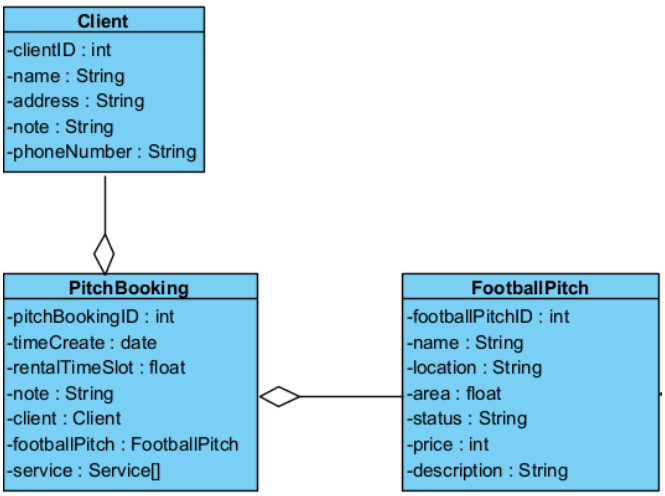


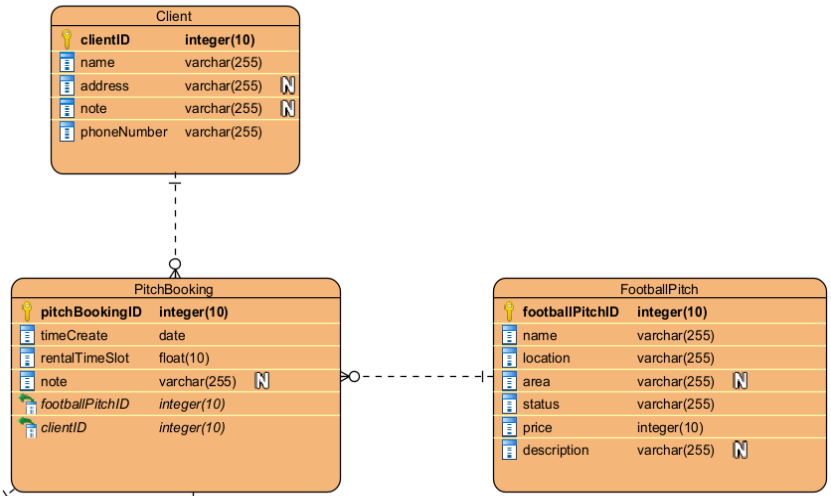
- Bảng tblFootballPitch có footballPitchID là khóa chính



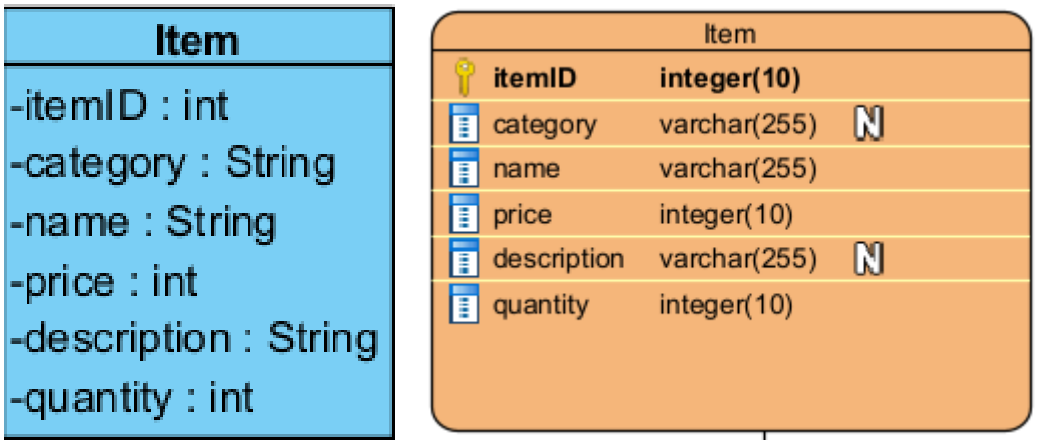
- Bảng tblPitchBooking có pitchBookingID là khóa chính, footballPitchID là khóa ngoại, clienID là khóa ngoại

messages.downloaded_by



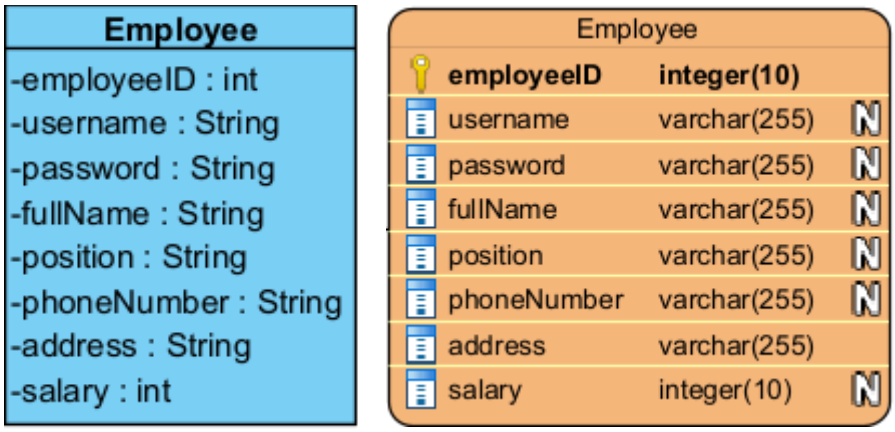


- Bảng tblItem có itemId là khóa chính

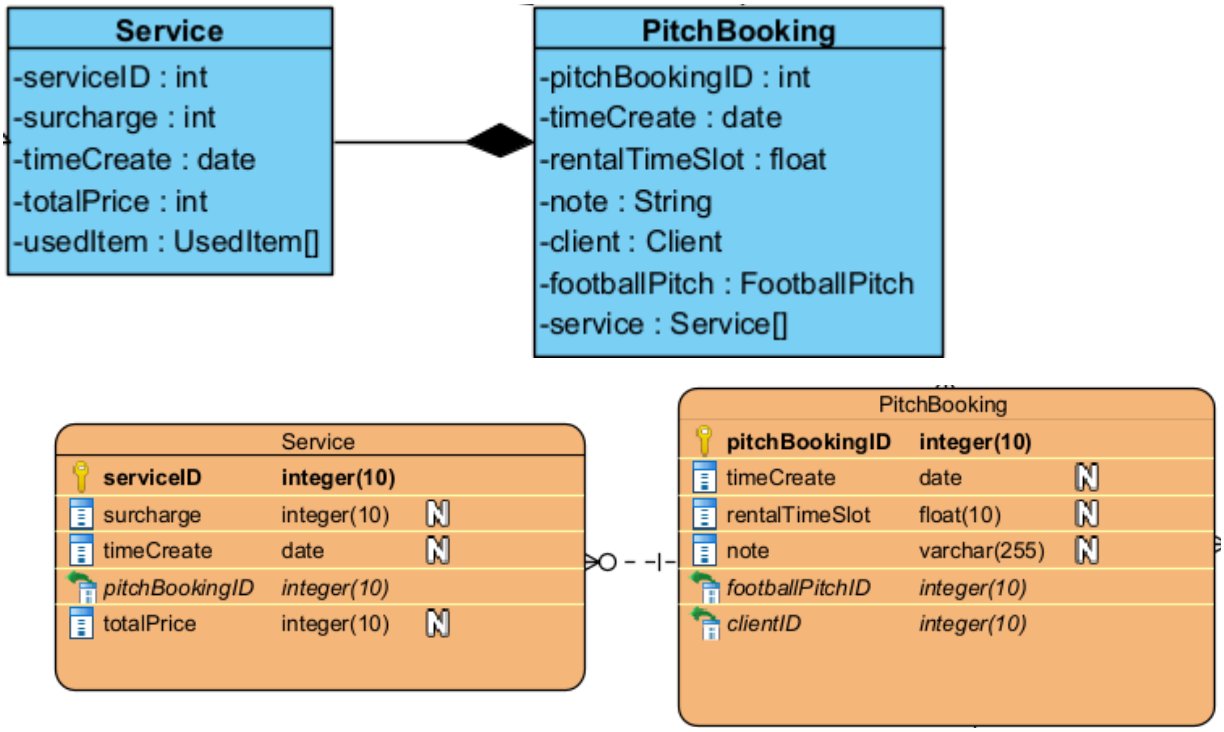


- Bảng tblEmployee có employeeID là khóa chính

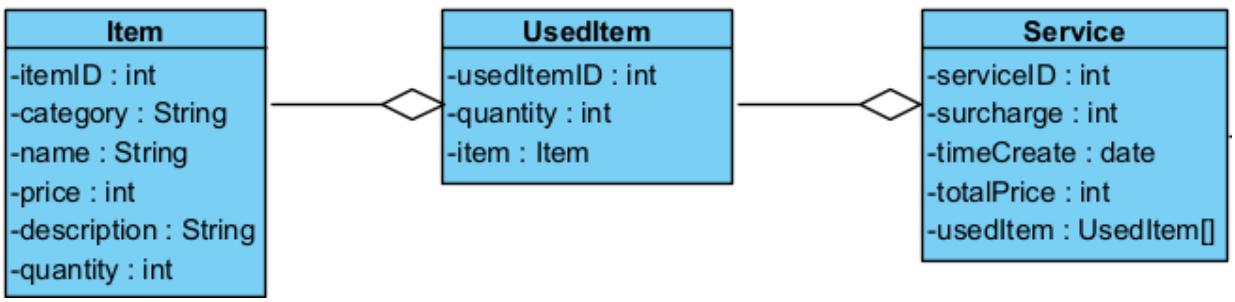
messages.downloaded_by



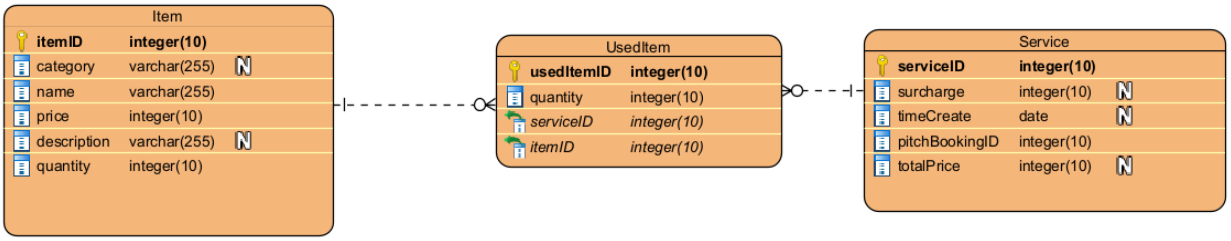
- Bảng tblService có serviceID là khóa chính, pitchBookingID là khóa ngoại.



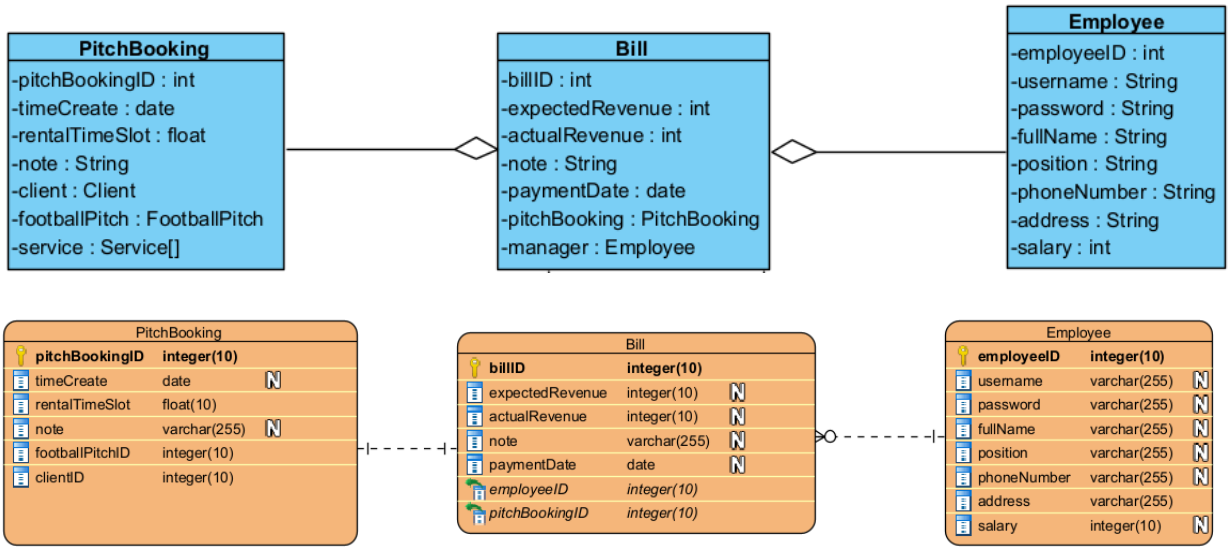
- Bảng tblUsedItem có usedItemID là khóa chính, serviceID là khóa ngoại,ItemID là khóa ngoại



messages.downloaded_by



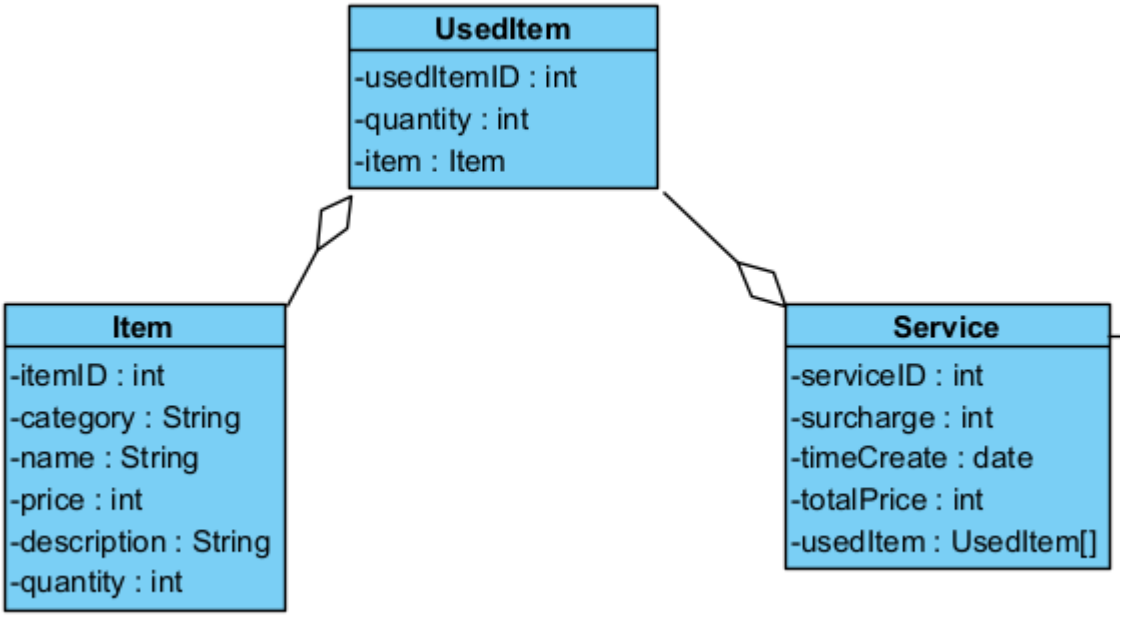
- Bảng tblBill có billID là khóa chính, pitchBookingID là khóa ngoại, employee là khóa ngoại.



5) Mịn hóa

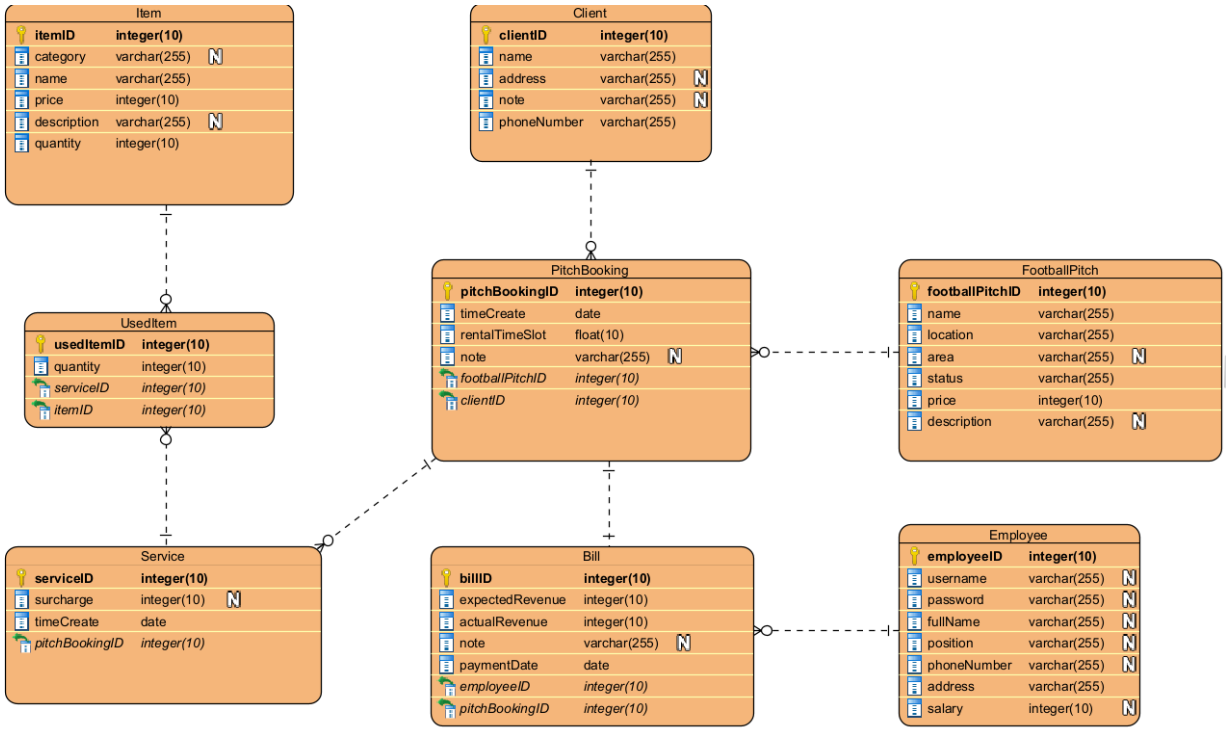
- Trong Service thì tổng tiền có thể tính qua giá các item được sử dụng

messages.downloaded_by



➔ Loại bỏ thuộc tính totalPrice

Kết quả cơ sở dữ liệu



messages.downloaded_by

messages.downloaded_by

messages.downloaded_by